



Escuela Colombiana de Ingeniería
Guía de diseño aplicada para la planeación, modelación,
optimización y expansión de acueductos veredales

Módulo-D

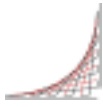
Evaluación Actual de procedimientos, planes y programas en 2 acueductos veredales y propuesta de implementación.

**Evaluación general de procedimientos
Propuesta de procedimientos aplicables**



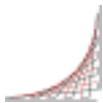
Mayo de 2005

M-D-01

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Contenido Módulo D

Introducción	3
Sección 1. Evaluación general de dos empresas prestadoras de servicio de agua potable en zonas rurales	4
Entidad 1	4
Entidad 2	6
Sección 2. Procedimientos generales propuestos	8
PR-001-AP	9
Desarrollo de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico	9
PR-002-AP	18
Solicitud de Servicio de Agua Potable.....	18
PR-003-AP	21
Cambio de Localización de Acometida.....	21
PR-004-AP	23
Evaluación y/o cambio de Medidores	23
PR-005-AP	25
Suspensión del Servicio, corte y/o terminación del Contrato	25
PR-006-AP	28
Fontanería en construcciones	28
PR-007-AP	30
Conceptualización, diseño, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de Estaciones de Bombeo.....	30
PR-008-AP	35
Diligenciamiento del Libro de Registro de Control de Calidad del Agua Potable	35
PR-009-AP	47
Adquisición de Concesiones de Agua	47
PR-010-AP	56
Instalación y disposición de hidrantes.....	56
PR-011-AP	58
Desarrollo de programas de uso eficiente y ahorro del agua	58
PR-012-AP	66
Diseño de conducciones.....	66

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	<i>Evaluación general de Procedimientos</i>	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	---	---

Introducción

A través de éste modulo se plantean citar y/o evaluar los procedimientos técnicos generales que aplican dos de las empresas prestadoras de servicio de agua potable en zonas rurales, con el fin determinar su estado, su aplicación o desarrollo y su cumplimiento normativo.

El desarrollo de la guía no incluye la evaluación de los procedimientos administrativos desarrollados por las empresas prestadoras de servicios públicos de agua potable, se presenta el desarrollo de los diferentes aspectos técnicos necesarios para la correcta modelación, optimización y manejo de las redes de distribución.

El objetivo final es el desarrollo y ajuste de diferentes procedimientos técnicos, para que las empresas cuenten con una guía completa que permita su implementación progresiva, generando y promoviendo los diferentes estándares de calidad, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en las diferentes normas.

En el desarrollo de los diferentes procedimientos se han planteado los sistemas de listas de chequeo, listas de control y desarrollo por actividad y/o sub-actividad. Cada procedimiento técnico se compone de una ficha resumen, una descripción de términos, un conjunto de actividades y/o sub-actividades, anexos, obligaciones económicas, temporalidades y responsables.

Para esta evaluación se presenta un listado general en el cual se indica su código interno, nombre, y la base normativa utilizada como referencia para su desarrollo.

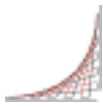
Sección 1. Evaluación general de dos empresas prestadoras de servicio de agua potable en zonas rurales

Para la evaluación interna de procedimientos se recurrió a las siguientes empresas o asociaciones, en las cuales conjuntamente con el área administrativa y técnica, se evaluó su esquema actual de aplicación.

Entidad 1

Nombre entidad: Acueducto veredal de la Junta de Acción Comunal de Boitá
 Dirección: Vereda Boita
 Sector Siatoya
 Municipio de Sesquilé ()
 Departamento de Cundinamarca (25)
 Teléfono:
 Administrador: Pedro Guataquirá
 Contador / Tesorero:
 Departamento Técnico:

Código	Nombre	Base Normativa	Proc. Existente	Observaciones
	Desarrollo de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico	Resolución 1096 de 2000	No	Conocimiento general del RAS-2000, sin aplicación específica del procedimiento general
	Solicitud de Servicio de Agua Potable	Decreto 3102 de 1997, Decreto 302 de 2000, Ley 388 de 1997, Norma Icontec NTC-920-1, Resolución 1096 de 2000	No	Aplicación práctica con formato de solicitud
	Cambio de Localización de Acometida	Decreto 302 de 2000	No	Aplicación práctica con solicitud escrita del usuario
	Evaluación y/o cambio de Medidores	Decreto 302 de 2000	No	
	Suspensión del Servicio, corte y/o terminación del Contrato	Decreto 302 de 2000	No	Control de pago y ejecución de corte por incumplimientos hasta 3 veces
	Fontanería en construcciones	Ley 9 de 1979, Resolución 1096 de 2000	No	No se realizan las revisiones previas antes de la instalación del servicio

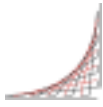
 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Código	Nombre	Base Normativa	Proc. Existente	Observaciones
	Conceptualización, diseño, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de Estaciones de Bombeo	Decreto 475 de 1998, Decreto 2105 de 1983	No	Manejo operativo realizado empíricamente por la Junta de Acción Comunal
	Diligenciamiento del Libro de Registro de Control de Calidad del Agua Potable	Decreto 475 de 1998, Decreto 2105 de 1983	No	No se realiza registro, tan solo se verifica cloro residual después de la potabilización
	Adquisición de Concesiones de Agua	Decreto 1541 de 1978, Ley 373 de 1997	No	Concesión activa sin conocimiento del procedimiento específico para su renovación
	Instalación y disposición de hidrantes	Ley 9 de 1979, Decreto 302 de 2000, Resolución 1096 de 2000	No	No se dispone de elementos para control de incendios en la zona
	Desarrollo de programas de uso eficiente y ahorro del agua	Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Ley 142 de 1994	No	No se encuentra implementado
	Diseño, instalación, operación, reparación y mantenimiento de conducciones	Ley 9 de 1979, Decreto 302 de 2000, Decreto 2105 de 1983	No	Desarrollo empírico con respuesta según sucesos ocurridos en la operación
	Adecuación y/o expansión de acueductos	Resolución 1096 de 2000	No	Expansión sin modelo evaluable, expansión según demanda de usuarios, no se verifica cumplimiento de demandas ni presiones de operación

Observaciones generales.

Esta entidad prestadora de servicios públicos, actualmente no está conformada como empresa de servicios públicos ante la Superintendencia de servicios, no desarrolla en forma explícita mediante un manual de procedimientos, los indicados en la tabla anterior.

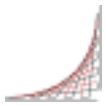
Se recomienda implementar progresivamente los procedimientos necesarios para el desarrollo completo de los servicios ofrecidos, además se recomienda verificar las condiciones de operación antes de la conformación como entidad prestadora de servicios públicos.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Entidad 2

Nombre entidad: Oficina de Servicios públicos de Tocancipá
 Dirección: Calle 11 No. 6-12 Parque Principal
 Municipio de Tocancipá (817)
 Departamento de Cundinamarca (25)
 Teléfono: 091 8574545
 Administrador: Manuel Sandoval
 Contador / Tesorero: José Suárez
 Departamento Técnico: Héctor Manuel Buitrago

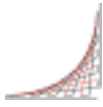
Código	Nombre	Base Normativa	Proc. Existente	Observaciones
	Desarrollo de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico	Resolución 1096 de 2000	No	Conocimiento general del RAS-2000, actualmente se está implementando dicho procedimiento
	Solicitud de Servicio de Agua Potable	Decreto 3102 de 1997, Decreto 302 de 2000, Ley 388 de 1997, Norma Icontec NTC-920-1, Resolución 1096 de 2000	Si	Existen lineamientos generales, pero no se encuentra codificado ni delegado, por tanto se debe ajustar
	Cambio de Localización de Acometida	Decreto 302 de 2000	Si	Existen lineamiento generales, pero no se encuentra codificado ni delegado, por tanto se debe ajustar
	Evaluación y/o cambio de Medidores	Decreto 302 de 2000	No	Se debe implementar el procedimiento de chequeo de medidores
	Suspensión del Servicio, corte y/o terminación del Contrato	Decreto 302 de 2000	Si	El sistema de facturación emite los reportes de corte, sin embargo no existe un procedimiento específico que indique quién ordena y quien ejecuta la suspensión
	Fontanería en construcciones	Ley 9 de 1979, Resolución 1096 de 2000	No	Actualmente no se verifican las instalaciones de fontanería de las construcciones antes de la instalación definitiva del servicio, por tanto se debe implementar este procedimiento
	Conceptualización, diseño, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de Estaciones de Bombeo	Decreto 475 de 1998, Decreto 2105 de 1983	Si	Actualmente existe un software de operación y unas indicaciones de operación pero no se ha desarrollado un procedimiento específico

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Código	Nombre	Base Normativa	Proc. Existente	Observaciones
	Diligenciamiento del Libro de Registro de Control de Calidad del Agua Potable	Decreto 475 de 1998, Decreto 2105 de 1983	No	Se esta implementando el laboratorio para la evaluación de las calidades del agua, no se ha desarrollado como tal un procedimiento
	Adquisición de Concesiones de Agua	Decreto 1541 de 1978, Ley 373 de 1997	No	Se tiene conocimiento de la norma específica, sin embargo no se ha desarrollado un procedimiento general
	Instalación y disposición de hidrantes	Ley 9 de 1979, Decreto 302 de 2000, Resolución 1096 de 2000	No	Existen, se operan, pero no se ha desarrollado un procedimiento específico
	Desarrollo de programas de uso eficiente y ahorro del agua	Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Ley 142 de 1994	No	Se tiene conocimiento pero no se ha desarrollado un procedimiento para su aplicación
	Diseño, instalación, operación, reparación y mantenimiento de conducciones	Ley 9 de 1979, Decreto 302 de 2000, Decreto 2105 de 1983	No	Actualmente se está desarrollando el Plan Maestro, con el cual se espera obtener el procedimiento general de operación
	Adecuación y/o expansión de acueductos	Resolución 1096 de 2000	No	No existe un procedimiento específico, las adecuaciones y expansiones se delegan en contratos

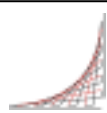
Observaciones generales.

Aunque la empresa de servicios públicos tiene conocimiento general de los procedimientos desarrollados, y ha desarrollado formatos y algunas guías de operación para los diferentes procesos, no existe un documento técnico que se utilice como guía, por lo que se recomienda realizar la estandarización e implementación progresiva de los procedimientos propuestos en esta guía.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Sección 2. Procedimientos generales propuestos

Código de Procedimiento	Nombre	Base Normativa
PR-001-AP	Desarrollo de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico	Resolución 1096 de 2000
PR-002-AP	Solicitud de Servicio de Agua Potable	Decreto 3102 de 1997, Decreto 302 de 2000. Ley 388 de 1997, Norma Icontec NTC-920-1, Resolución 1096 de 2000
PR-003-AP	Cambio de Localización de Acometida	Decreto 302 de 2000
PR-004-AP	Evaluación y/o cambio de Medidores	Decreto 302 de 2000
PR-005-AP	Suspensión del Servicio, corte y/o terminación del Contrato	Decreto 302 de 2000
PR-006-AP	Fontanería en construcciones	Ley 9 de 1979, Resolución 1096 de 2000
PR-007-AP	Conceptualización, diseño, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de Estaciones de Bombeo	Decreto 475 de 1998, Decreto 2105 de 1983
PR-008-AP	Diligenciamiento del Libro de Registro de Control de Calidad del Agua Potable	Decreto 475 de 1998, Decreto 2105 de 1983
PR-009-AP	Adquisición de Concesiones de Agua	Decreto 1541 de 1978, Ley 373 de 1997
PR-010-AP	Instalación y disposición de hidrantes	Ley 9 de 1979, Decreto 302 de 2000, Resolución 1096 de 2000
PR-011-AP	Desarrollo de programas de uso eficiente y ahorro del agua	Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Ley 142 de 1994
PR-012-AP	Diseño de conducciones	Ley 9 de 1979, Decreto 302 de 2000, Decreto 2105 de 1983



Procedimiento:

PR-001-AP

Nombre:

Desarrollo de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico

Propósito general:

Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico con el fin de dar cumplimiento al artículo 10 de la resolución 1096 de 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico.

Alcance:

Este procedimiento se aplica de forma general para todas aquellas empresas de servicios públicos que prestan los servicios de suministro de agua potable y saneamiento básico.

Recursos

requeridos:

Norma base:

Resolución 1096 de 2000.

Código de

Procedimiento en

empresa

evaluada:

Dirección:

Director de área técnica de la empresa de servicios públicos.

Ejecución:

Departamento técnico de la empresa de servicios públicos y consultores.

Verificación:

Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.

Actividades:

Actividad 1. Definición del nivel de complejidad del sistema. (De acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 de la Resolución 1096 de 2000).

El nivel de complejidad se establece de acuerdo a las siguientes categorías:

Nivel de complejidad	Población en la zona a servir en habitantes (1)	Capacidad económica de los usuarios(2)
Bajo	< 2500	Baja
Medio	2501 a 12500	Baja
Medio Alto	12501 a 60000	Media
Alto	> 60000	Alta

Notas:

(1) Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante.

(2) Incluye la capacidad económica de población flotante. Debe ser evaluada según metodología del DNP.

Actividad 2. Justificación del proyecto y definición de su alcance.

Identificación de la problemática:

- De salud pública ☐
- De medio ambiente ☐
- De bienestar social ☐

Solución Planteada:

- Ejecución de un sistema nuevo ☐
- Ampliación de cobertura ☐
- Mejoramiento de la calidad y eficiencia de lo existente ☐

Descripción general de la alternativa seleccionada:

Actividad 2 a. Criterios de priorización. (De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 de la Resolución 1096 de 2000).

Nota. Para inversiones en el proyecto con capital propio y empresas privadas para la prestación de servicios públicos, no se hace necesario evaluar la priorización.

Las entidades territoriales, las ESP y otras que promuevan y desarrollen inversiones en el sector, identificarán claramente los proyectos de infraestructura cuyo desarrollo es prioritario en su jurisdicción en relación con el sector de agua potable y saneamiento básico, con el propósito de satisfacer necesidades inherentes al sector, racionalizando los recursos e inversiones, de forma que se garantice la sostenibilidad económica de los proyectos. Para la aplicación de este Reglamento, la tabla No. 1 define los límites mínimos de cobertura de algunos parámetros utilizados en el proceso de priorización, utilizando la siguiente nomenclatura:

AP-AL: Rezago entre cobertura de alcantarillado sanitario respecto a la de agua potable.
 Cob.AP: Cobertura de agua potable.
 Cob RDS: Cobertura de recolección de desechos sólidos.
 CE Plu/San : Porcentaje de conexiones erradas del alcantarillado pluvial al sanitario.
 CE San/Plu : Porcentaje normal de conexiones erradas sanitario al pluvial.
 %Inf : Porcentaje de Infiltración Normal.
 mic: Cobertura de micromedición.
 MAC: Cobertura de macromedición.
 Per Adu: Pérdidas en aducción.
 Per Dis: Pérdidas en distribución.

Tabla No. 1

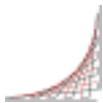
Parámetro	Símbolo	Bajo	Medio	Medio Alto	Alto
Cobertura mínima de agua potable	Cob.AP	95%	90%	90%	85%
Rezago máximo entre cobertura de alcantarillado respecto al agua potable	AP-AL	10%	10%	15%	15%
Cobertura mínima de recolección de desechos sólidos	Cob RDS	95%	85%	85%	80%

Se entenderá por cobertura la relación entre la población que cuenta con el servicio público en cuestión y la población total.

Esquema de priorización de proyectos: La primera prioridad para una entidad territorial, una ESP u otra entidad que promueva o desarrolle inversiones en el sector, será llevar a cabo inversiones que tengan un efecto positivo manifiesto en la salud pública de los habitantes y de su medio ambiente, razón por la cual, tienen preferencia la ejecución de obras de suministro de agua potable de adecuada calidad, según el Decreto 475 de 1998, y la recolección y disposición de aguas residuales. En un nivel inferior de prioridad, se sitúan el manejo de desechos sólidos y el tratamiento de las aguas residuales.

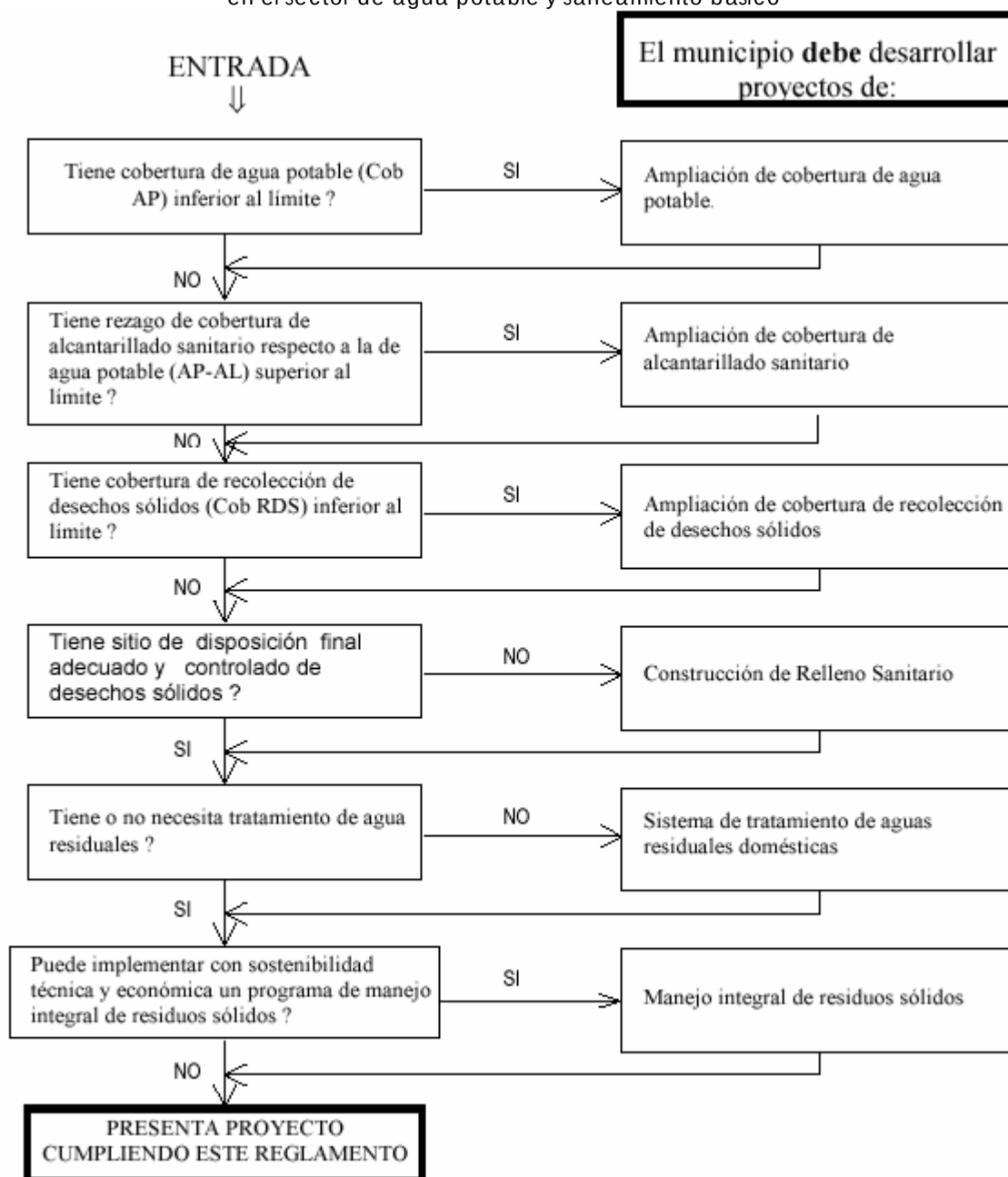
Se presenta a continuación una metodología para seleccionar los proyectos prioritarios en materia de agua potable y saneamiento básico, definiendo las actividades complementarias. Dicha metodología podrá hacerse por sectores del municipio.

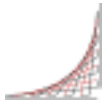
Condiciones que indican el orden obligatorio de prioridades, empezando por el de mayor preferencia:

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	<i>Evaluación general de Procedimientos</i>	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	---	---

1. Si la cobertura actual del servicio de agua potable (Cob AP) es menor que el porcentaje establecido en la Tabla No. 1, debe ser de mayor prioridad de ejecución un proyecto de ampliación en la cobertura de agua potable.
2. Si la diferencia entre la cobertura actual del servicio de agua potable y la cobertura actual del servicio de alcantarillado sanitario (AP-AL) es mayor que el valor establecido en la Tabla No. 1, debe seguir en orden de prioridades de ejecución un proyecto de ampliación en la cobertura del sistema de recolección de aguas residuales.
3. Si la cobertura actual del servicio de aseo urbano (Cob RDS) es menor que el valor establecido en la Tabla No. 1, debe seguir la ejecución de un proyecto de ampliación de la cobertura de recolección de desechos sólidos.
4. En caso de no tener disposición controlada de desechos sólidos, debe seguirse con la formulación de un proyecto de relleno sanitario.
5. En caso de tener problemas de calidad de agua en las fuentes receptoras, debe incluirse la ejecución de proyecto de tratamiento de aguas residuales.
6. En caso de ser necesario, puede incluirse la ejecución de un programa de manejo de desechos sólidos, ubicado en el último orden de prioridad.

Figura 1. Procedimiento para establecer prioridades en las inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico



 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Actividad 3. Conocimiento del marco institucional.

Cuando el consultor y/o el diseñador y el interventor del diseño sean contratados externamente, deberán conocer las diferentes entidades relacionadas con la prestación del servicio público referente al sistema, estableciendo las responsabilidades y funciones de cada una. Las entidades y aspectos que deben identificarse son:

1. Entidad responsable del proyecto.
2. Papel del municipio, ya sea como prestador directo o indirecto del servicio.
3. Entidad Prestadora del servicio. (Oficial, mixta o privada)
4. Entidades territoriales competentes.
5. Entidades de planeación. (Departamento Nacional de Planeación DNP, Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico DGAPSB, etc.)
6. Entidad reguladora. (Comisión de regulación de Agua Potable CRA)
7. Entidad de control, inspección y vigilancia. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD u otra)
8. Operador.
9. Acciones proyectadas de la comunidad en el sistema.
10. Autoridad ambiental competente. (Ministerio del Medio Ambiente, corporaciones autónomas regionales y municipales del medio ambiente, etc.)

Actividad 4. Acciones legales.

El consultor y/o el diseñador y el interventor del diseño contratados deben conocer las leyes, decretos, reglamentos y normas técnicas relacionadas con la conceptualización, diseño, operación, construcción, mantenimiento, supervisión técnica y operación de un sistema o cada uno de sus componentes en particular.

Actividad 5. Aspectos ambientales.

Debe presentarse un estudio sobre el impacto ambiental generado por el proyecto, ya sea negativo o positivo, en el cual se incluya una descripción de las obras y acciones de mitigación de los efectos en el medio ambiente generados por el proyecto.

Actividad 6 Ubicación dentro de los planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano previstos.

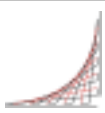
El consultor y/o diseñador y el interventor del diseño deben conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial planteados en términos de la Ley 388 de 1997 y establecer las implicaciones que el proyecto de un sistema, o cualquiera de sus componentes, tendría dentro del desarrollo urbano.

En particular, el diseño de un sistema, o cualquiera de sus componentes, debe contemplar la dinámica de desarrollo urbano prevista en el corto, mediano y largo plazo de las áreas habitadas y las proyectadas en los próximos años, teniendo en cuenta la utilización del suelo, la estratificación socioeconómica, el plan vial y las zonas de conservación y protección de recursos naturales y ambientales entre otros aspectos.

Actividad 7 Estudios Previos.

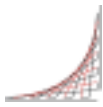
Todo proyecto de cualquier sistema del sector de agua potable y saneamiento básico debe llevar a cabo como mínimo los estudios previos.

- **Descripción de la localidad y de la zona del proyecto.** El consultor y/o el diseñador debe describir las condiciones físicas, económicas y sociales de la localidad en la cual se planea llevar a cabo el proyecto

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: 001/2005
--	--	---------------------------------

de agua potable y saneamiento básico, dentro de un estudio que cumpla como mínimo los aspectos mencionados en este capítulo, sin excluir las demás actividades particulares que se indiquen en este Reglamento y hacer las conclusiones pertinentes. Deberá tener en cuenta además la división de usos del suelo e identificar el tipo de consumo predominante del área. El detalle de los estudios previos deberá quedar establecido en los términos de referencia para su elaboración y de acuerdo al nivel de complejidad del sistema.

- **Climatología.** Para proyectos de nivel de complejidad medio alto y alto y siempre que sea justificable, deberán contemplarse estudios de climatología y meteorología de utilidad, relacionada con su propósito.
- **Geología y suelos.** Para proyectos de municipios de nivel de complejidad alto, es necesario establecer de manera general las características de las principales formaciones geológicas, geomorfológicas y fisiográficas de la región, del paisaje y topografía asociada con la localidad, con el fin de identificar las fallas geológicas activas que se localicen en el área circundante del proyecto y el grado de sismicidad a que puede estar sometido. Los estudios de suelos deben contemplar el reconocimiento general del terreno afectado por el proyecto, para evaluar sus características en un estudio que incluya como mínimo lo siguiente: clasificación de los suelos, permeabilidad, nivel freático, características físico-mecánicas y características químicas que identifiquen la posible acción corrosiva del subsuelo para elementos metálicos y no metálicos que va a quedar localizados en el subsuelo. El diseñador puede establecer la necesidad de llevar a cabo estudios más detallados de geología y/o suelos, justificando las razones por las cuales se formula dicha recomendación. En proyectos municipales del nivel de complejidad bajo, medio y medio alto, es suficiente el concepto de un profesional idóneo en la materia, que identifique la climatología local, las características físico - mecánicas del subsuelo y los posibles riesgos de falla geológica y de sismicidad a que está sometido el proyecto. El diseñador puede establecer la necesidad de llevar a cabo estudios más detallados de suelos, justificando las razones por las cuales se formula dicha recomendación.
- **Topografía..** Deben elaborarse estudios topográficos con un nivel de detalle y precisión de acuerdo con el tipo de obra que se proyecte.
- **Recursos hídricos.** Deben identificarse las fuentes de agua principales para el abastecimiento de agua potable y vertimiento de agua residual, así como las formaciones acuíferas existentes, estableciendo la forma en la cual el proyecto puede afectarlas en su continuidad y en la calidad de agua.
- **Descripción de la infraestructura existente.** Deben identificarse las principales obras de infraestructura construidas y proyectadas dentro de la zona de influencia del sistema por desarrollar, tales como carreteras, puentes, líneas de transmisión de energía y cualquier otra obra de importancia. Se deben identificar las redes de otros servicios públicos en la zona, tales como redes de gas, teléfono, energía y oleoductos y sus respectivas áreas de servidumbre con los cuales podrían presentarse interferencias.
- **Características socioeconómicas.** Deben determinarse las condiciones socioeconómicas de la localidad, con base en información primaria y/o secundaria, su estratificación, distribución espacial, niveles de ingreso y actividades económicas predominantes. Es necesario establecer el crecimiento y las tendencias de desarrollo industrial y comercial. Se debe tener en cuenta los períodos del año en que se presentan incrementos de la población flotante con motivo de celebraciones típicas propias de la región.
- **Comunicaciones.** Se debe identificar el tipo, calidad y cobertura de los servicios de telefonía, correo, radio aficionados y similares, en particular en municipios alejados y de difícil acceso, con el fin de conocer la oferta de los mismos y su relación con el proyecto.
- **Vías de acceso.** Debe realizarse un inventario de las carreteras, caminos, ferrocarriles, así como de las rutas de navegación aérea, fluvial y lacustre de acceso a la localidad, estableciendo las distancias a las áreas urbanas más cercanas. Esto permitirá establecer la facilidad del transporte requerido de materiales y equipos para la ejecución de las obras.
- **Disponibilidad de mano de obra.** Se debe analizar la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada para la construcción de las obras y de personal técnico para labores de operación y mantenimiento, al igual que los salarios vigentes en la localidad
- **Disponibilidad de materiales de construcción.** Se debe establecer la disponibilidad y capacidad de producción local, regional y nacional de materiales y equipos requeridos para la construcción de las obras.
- **Disponibilidad de energía eléctrica.** Deben determinarse la disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en la localidad, lo mismo que las características de tensión, potencia y frecuencia del servicio. Las tarifas de consumo también deben ser analizadas dentro del estudio socio-económico.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

- **Definición institucional de responsabilidades.** Debe definirse el tipo de concertación y coordinación entre el responsable del proyecto, la comunidad, las empresas de servicios públicos y otras entidades involucradas en el desarrollo del proyecto, definiendo las responsabilidades y acciones concretas de cada una de ellas.
- **Características de la entidad ejecutora.** Para cada proyecto debe especificarse la entidad ejecutora, o persona(s) natural(es) y el carácter de la entidad territorial, indicando la naturaleza y experiencia de cada entidad en proyectos similares. En todo caso, debe estudiarse la posibilidad de reorganización de la entidad ejecutora.
- **Participación comunitaria.** Debe estudiarse la participación de la comunidad en los diferentes aspectos del proyecto conforme a la Ley, tales como identificación de problemas, procesos de fiscalización en ciertas etapas del proyecto, entre otros.

Actividad 8 Estudios Socioeconómicos.

El diseño de cualquier sistema en el sector de agua potable y saneamiento básico debe someterse a una evaluación socioeconómica y estar sujeto a un plan de construcción, operación, mantenimiento y expansión de costo mínimo.

Alcance. La evaluación socioeconómica de proyectos debe realizarse con el objeto de medir el aporte neto de un proyecto o política de inversión social al bienestar de una comunidad. Es decir, tendrá la capacidad de establecer la bondad del proyecto o programa para la economía nacional en su conjunto. En éstos términos, el valor de cualquier bien, factor o recurso a ser generado o utilizado por el proyecto debe valorarse según su contribución al bienestar nacional. Para proyectos de agua potable y saneamiento básico se permiten los siguientes tipos de estudios socio económicos:

1. Análisis costo-eficiencia.
2. Análisis de costo mínimo, de expansiones de capacidad.
3. Los estudios de evaluación socioeconómica se deben ejecutar para los niveles de complejidad medio, medio alto y alto.

Análisis Costo Eficiencia. Se elaborará una comparación de los costos de varias alternativas factibles de proyectos, con el fin de seleccionar aquella que tenga el menor valor presente de los costos de inversión, operación y mantenimiento.

El análisis de costo-eficiencia debe partir de las siguientes suposiciones:

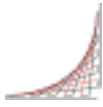
1. Que debe utilizarse la tasa social de descuento establecida.
2. Que los beneficios derivados de las alternativas estudiadas son los mismos.
3. Que los beneficios son mayores que los costos en cada alternativa.

El análisis debe seleccionar el proyecto que presente el menor valor presente neto entre las alternativas posibles.

Análisis de costo mínimo de expansión de capacidad. Se deberán fijar los años que resulten óptimos para la ejecución de expansiones de capacidad de un sistema, teniendo en cuenta el efecto opuesto que se presenta entre las economías de escala y el costo de oportunidad de capital.

El periodo óptimo de expansión de capacidad para un sistema debe ser definido con base en los siguientes criterios:

- Debe buscarse el equilibrio entre el periodo de expansión fijado por las economías de escala que prefieren un periodo largo, buscando componentes de capacidad grande, y el periodo determinado por el costo de oportunidad de capital que tiende a ser un periodo corto con componentes de poca capacidad, buscando la inversión inmediata de los recursos en otros proyectos.
- El periodo de expansión debe escogerse para todo el sistema global y no para cada componente particular, de tal forma que se minimice el impacto causado por las ampliaciones puntuales de cada componente, evitando sobrecostos administrativos.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

- El periodo seleccionado puede ajustarse en cada etapa de expansión cuando existan estudios de demanda realizados durante dos expansiones sucesivas que demuestren cambios en las funciones de demanda, y en general, en las condiciones bajo las cuales se formuló el periodo de expansión inicialmente previsto. El nuevo periodo de expansión debe ser obtenido con base en la metodología aquí expuesta.

Actividad 9 Diseño y requerimientos técnicos.

El diseño de cualquier componente de un sistema de agua potable y saneamiento básico debe cumplir con los requisitos mínimos siguientes y el Título II del RAS 2000.

Toda acción relacionada con el diseño, la construcción, la interventoría técnica, la operación y el mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico, debe seguir los procedimientos generales presentados en el Capítulo II del RAS 2000.

Diseños. Para todos los niveles de complejidad, los diseños para construir las obras de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico son obligatorios y deben garantizar el cumplimiento de los requisitos y normas técnicas establecidas en el RAS 2000. Estos diseños deben contemplar todos los estudios hidráulicos, sanitarios, estructurales, geotécnicos, mecánicos, eléctricos, ambientales y en general todas actividades propias de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Interventoría. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 334, 365 y 366 de la Constitución Política, que le asignan al Estado la dirección general de la economía y la intervención, por mandato de la Ley, en los servicios públicos, los cuales son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo objetivo fundamental el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, entre los que se encuentran la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de saneamiento ambiental y de agua potable, para la ejecución de obras y/o diseños propios del sector, será obligatoria la interventoría permanente o transitoria.

En este caso, la interventoría deberá ser adelantada por funcionarios dependientes laboralmente de la entidad contratante o ejecutora de la obra y/o diseño, o por personas naturales y/o jurídicas independientes laboralmente de la entidad contratante o ejecutora. De todas maneras estas personas deberán reunir la idoneidad, experiencia y calidades exigidas en RAS 2000.

La interventoría tendrá las funciones técnicas y administrativas previstas en el RAS 2000 y será responsable civilmente por la omisión o deficiencia en el desempeño de las mismas, así como por los hechos y omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades prestadoras y/o a los usuarios del servicio.

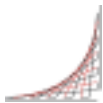
PARAGRAFO: La interventoría o revisión de los diseños debe realizarse en los niveles de complejidad medio, medio alto y alto.

Actividad 10. Selección de Materiales y Equipos.

Las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento básico o quien haga sus veces, deberán cerciorarse que el proveedor de tuberías, accesorios y equipos utilizados en la construcción de cualquier componente de un sistema de agua potable y saneamiento básico cumplan con lo dispuesto en los artículos 7° y 8° del Decreto 2269 de noviembre de 1993 expedido por el Ministerio de Desarrollo Económico, o aquel que lo sustituya o adicione, en lo concerniente al cumplimiento del RAS 2000.

Los productos o servicios sometidos al cumplimiento de una norma técnica colombiana obligatoria o un reglamento técnico, deben cumplir con éstos independientemente que se produzcan en Colombia o se importen. Los productos importados, para ser comercializados en Colombia, deben cumplir adicionalmente con las normas técnicas o reglamentos técnicos obligatorios del país de origen.

Previamente a su comercialización, los fabricantes y los importadores deberán demostrar el cumplimiento de la norma técnica obligatoria o el reglamento técnico a través del certificado de conformidad expedido por un

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

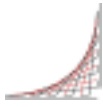
organismo acreditado o reconocido. Dichos certificados deberán entregarse al comprador o distribuidor, por parte del fabricante o importador.

Actividad 11 Construcción e interventoría.

Los procesos de construcción, supervisión técnica e interventoría se ajustarán a los requisitos establecidos en la Ley y a los establecidos en el RAS 2000.

Actividad 12 Puesta en marcha, operación y mantenimiento.

Los procedimientos y medidas pertinentes a la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de los diferentes componentes de un sistema de agua potable y saneamiento básico seguirán los requerimientos establecidos en los Planos de Construcción y los Manuales de puesta en marcha, operación y mantenimiento suministrados por el diseñador, constructor, fabricante o proveedor al entregar a la entidad contratante las obras, bienes o servicios que le fueron contratados. Sin perjuicio de la exigencia de las pólizas de Garantía de Cumplimiento y Estabilidad, cuando se utilicen métodos alternativos de diseño y construcción y/o suministros que incorporen tecnologías no institucionalizadas aún en el país, el constructor, fabricante o proveedor deberá poner en marcha y operar, o acompañar la operación al menos durante seis meses en la nueva tecnología, de forma que se verifique su correcta operación y se asegure la capacitación del personal que se encargará posteriormente de su administración, operación y mantenimiento.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Procedimiento:

PR-002-AP

Nombre:	Solicitud de Servicio de Agua Potable
Propósito general:	Petición de los clientes para que se le realice una acometida y un contrato de suministro para la edificación.
Alcance:	Este procedimiento se aplica de forma general para todas aquellas empresas de servicios públicos que prestan los servicios de suministro de agua potable y saneamiento básico.
Recursos requeridos:	Formato de solicitud. Documentación anexa. Informe técnico. Ficha de Instalación.
Norma base:	Decreto 3102 de 1997 – Instalación de equipos, sistema e implementos de bajo consumo de agua, Decreto 302 de 2000 – Reglamentario de la Ley 142, Ley 388 de 1997 artículo 12, Norma Icontec NTC-920-1 – Equipos de bajo consumo, Resolución 1096 de 2000 – RAS 2000.
Código de Procedimiento en empresa evaluada:	
Dirección:	Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.
Ejecución:	Departamento técnico de la empresa de servicios públicos y/o contratistas.
Verificación:	Departamento técnico de la empresa de servicios públicos, Usuario.

Nota: De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 302 de 2000, los servicios de acueducto y alcantarillado deben ser solicitados de manera conjunta, salvo en los casos en que el usuario o suscriptor disponga de fuentes alternas de aprovechamiento de aguas, sean éstas superficiales o subterráneas y el caso de los usuarios o suscriptores que no puedan ser conectados a la red de alcantarillado.

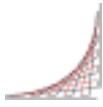
No se permite bombeo directo desde la red de distribución. Art. 95 de la Resolución 1096 de 2000.

Conceptos generales

- **Acometida de acueducto.** Derivación de la red local de acueducto que se conecta al registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro de corte.
- **Instalación domiciliar de acueducto del inmueble.** Conjunto de tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de abastecimiento de agua del inmueble, a partir del medidor. Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de abastecimiento de agua del inmueble a partir del medidor general o colectivo.

Procedimiento general presencial.

Actividad	Usuario	Empresa
Acudir a las oficinas de la empresa prestadora del servicio.	X	
Solicitar un formulario de solicitud de servicio.	X	
Diligenciar el formulario de solicitud.	X	
Entregar la solicitud diligenciada anexando el certificado de localización y uso del predio expedido por la unidad de planeación del municipio o distrito.	X	
Recepción de la solicitud de servicio.		X
Verificación de ubicación dentro del perímetro de servicio.		X
Informe técnico evaluativo indicando las características técnicas de la acometida y su viabilidad de instalación.		X
Actividades complementaria en caso de que la solicitud sea viable		
Solicitud de documentos complementarios a la solicitud (A).		X
Aporte de los documentos complementarios solicitados.	X	

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: 001/2005
--	--	--

Revisión de los documentos complementarios solicitados (Solicitud de aclaración y anexo en caso de no estar completos).		X
Verificación de la licencia de construcción.		X
Verificación del número catastral de acuerdo al plano de localización adjuntado por el solicitante. Verificación que podrá realizarse en el sistema de información geográfico municipal o la oficina encargada del recaudo del impuesto predial.		X
Verificación de ubicación en el sistema de información geográfico municipal de zonas que cuenten con vías de acceso o espacios públicos y redes de acueducto o alcantarillado requeridas para adelantar las redes locales y las conexiones domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble.		X
Verificar que el inmueble cuenta con conexión al sistema público de alcantarillado, cuando se pretenda la conexión al servicio de acueducto, salvo en los casos en que el usuario o suscriptor disponga de fuentes alternas de aprovechamiento de aguas, sean éstas superficiales o subterráneas y el caso de los usuarios o suscriptores que no puedan ser conectados a la red de alcantarillado.		X
Verificar que se disponga de un sistema de tratamiento y disposición final adecuada de aguas residuales debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente.		X
Verificar que en caso de ser usuarios industriales y/o especiales de alcantarillado que manejen productos químicos y derivados del petróleo deberán contar con un plan de contingencia que garantice que bajo ninguna condición se corre el riesgo de que estas sustancias lleguen al sistema público de alcantarillado.		X
Verificación de las condiciones de la conexión al sistema de alcantarillado de los sótanos y semi-sótanos, previo el cumplimiento de las normas técnicas fijadas por la entidad prestadora de los servicios públicos.		X
Verificar que se cuente con tanque de almacenamiento de agua revisando que dispongan de los elementos necesarios para evitar los desperdicios y la contaminación del agua. Solo en caso de que la Entidad Prestadora de Servicios Públicos lo justifique por condiciones técnicas locales.		X
Verificar cuando se trate de edificaciones de 3 o mas pisos que se cuente con los sistemas necesarios para permitir la utilización eficiente de los servicios y bajo consumo de acuerdo con la norma Icontec NTC-920-1.		X
Revisión en planos de las redes internas para verificar que en caso de ser una construcción nueva, las instalaciones interiores sean independientes y separadas para aguas lluvias, aguas negras domésticas y aguas negras industriales, cuando existan redes igualmente separadas.		X
Verificar que el diseño y la construcción e instalación de desagües, se ajuste a las normas y especificaciones previstas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.		X
Aprobación de la viabilidad del servicio e indicación del número de acometidas (La entidad prestadora de los servicios públicos sólo estará obligada a autorizar una acometida de acueducto y alcantarillado por unidad habitacional o unidad no habitacional).		X
Verificación de la exigencia de la independización de las acometidas para usuarios en edificios multifamiliares o para multiusuarios.		X
Verificación del requerimiento de medidores generales o de control. En el caso de edificios o unidades inmobiliarias cerradas debe existir un medidor totalizador inmediatamente aguas abajo de la acometida. Este medidor es independiente del que debe existir en cada una de las unidades.		X
Verificación de la exigencia de medidores para grandes consumidores. En el caso de grandes consumidores deben instalarse dos (2) medidores. El primero de ellos debe ser de tipo mecánico y el segundo de ellos debe ser de tipo electrónico. En caso de necesidad, estos medidores deben ser		X

compuestos. Los dos medidores podrán remplazarse por un solo medidor con telemetría que cuente con un sistema de almacenamiento electrónico de datos para guardar información histórica de consumo.		
Actividades Finales		
Solicitud del contrato de prestación de servicio.	X	
Entrega de contrato y documentos complementarios.		X
Revisión y Firma del contrato de prestación.	X	
Verificación de estrato para el ofrecimiento de financiación al usuario, para cubrir los costos del medidor, su instalación, obra civil o reemplazo del mismo en caso de daño. (Solo para estratos 1,2,3).		X
Diligenciamiento de la ficha de instalación de acometida indicando el sitio exacto de colocación del medidor el cual deberá estar en un sitio de fácil acceso para su lectura.		X
Verificación del medidor suministrado por la empresa o por el usuario con el fin de verificar que se ajusta a las normas técnicas exigidas por la empresa de servicios públicos.		X
Instalación de acometida.		X

(A) Documentación complementaria solicitada (En caso de ser viable la prestación del servicio)

- Plano de localización (Elaborado por el usuario solicitante) indicando el número catastral del predio.
- (B) Memoria técnica de diseño (Elaborado por Ingeniero Civil o Sanitario de acuerdo con la experiencia especificada en el artículo 54 de la resolución 1096 de 2000 de acuerdo a la tabla de experiencia mínima).
- Planos o esquemas de fontanería.
- Licencia de construcción.
- Escritura de propiedad.
- Título de servidumbre (para la instalación de las acometidas en cuestión o de las prolongaciones de redes en suelos de uso compartido).
- Certificado de paz y salvo municipal.
- Certificado de estratificación. (Con el objeto de ingresar el estrato de la vivienda para el cobro del servicio).

(B) Experiencia mínima de los diseñadores y de los interventores o revisores de diseño
(Artículo 54 de la resolución 1096 de 2000)

Nivel de complejidad	Diseños hidráulicos y sanitarios	Diseños estructurales	Diseños geotécnicos	Diseños eléctricos, electrónicos y mecánicos
Bajo	1 año	1 año	1 año	1 año
Medio	1 año	1 año	2 años	1 año
Medio Alto	2 años	3 años	4 años	3 años
Alto	4 años	6 años	6 años	4 años

¿Quién lo puede solicitar?

- Ciudadanos mayores de edad (anexar cédula).
- Establecimiento comerciales (anexar RUT).
- Establecimientos industriales (anexar RUT).
- Establecimientos Institucionales (anexar RUT).

Obligaciones económicas

- El costo de redes, equipos y demás elementos que constituyan la acometida estarán a cargo del usuario cuando se construya por primera vez.
- Para estratos 1,2 ó 3, se puede solicitar a la empresa prestadora del servicio un financiamiento para cubrir los costos del medidor, su instalación, obra civil, o reemplazo del mismo en caso de daño.

Términos

- 15 días hábiles para contestación por parte de la empresa.
- 36 meses como máximo para el financiamiento de costos por parte de la empresa, ó periodos más cortos según convenio con usuarios.

Procedimiento:

PR-003-AP

Nombre: **Cambio de Localización de Acometida**

Propósito general: Establecer los lineamientos generales que deben desarrollar las empresas y/o los usuarios, para el cambio en la localización de las acometidas.

Alcance: Aplica de forma general para usuarios que cuentan con el servicio y empresas prestadoras del servicio con acometidas instaladas.

Recursos requeridos: Formatos de solicitud. Informe técnico de revisión. Acta de entrega de relocalización.

Norma base: Decreto 302 de 2000 – Reglamentario de la Ley 142.

Código de Procedimiento en empresa evaluada:

Dirección: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.

Ejecución: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos y/o contratistas.

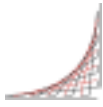
Verificación: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos, Usuario.

Conceptos generales

- **Acometida de acueducto.** Derivación de la red local de acueducto que se conecta al registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida llega hasta el registro de corte general.
- **Cambio de localización de la acometida.** Es atribución exclusiva de la entidad prestadora de los servicios públicos, realizar cambios en la localización del medidor y de la acometida y en el diámetro de la misma, así como efectuar las independizaciones del caso, previo el pago de los costos que se generen, por parte del usuario.

Procedimiento presencial por parte del usuario

Actividad	Usuario	Empresa
Verificación de cambio de localización por solicitud directa de la empresa. (Se presenta cuando existen programas de renovación y/o reestructuración de redes y/o espacio público).		X
Notificación de la programación de la suspensión temporal del servicio.		X
Solicitud o verificación del formulario de cambio de localización acometida.	X	
Diligenciar el formulario de solicitud (Solo en caso de que el usuario lo solicite). Se presenta cuando existe reconstrucción, modificación y/o división del inmueble. Informar antes de 30 días calendario.	X	
Entrega o verificación de la solicitud anexando esquema o plano de la nueva localización. Cuando se presente división del inmueble deberá hacerse constar en la respectiva escritura cuál porción se reserva el derecho al servicio, para lo cual se debe anexar copia de la escritura con el registro de derechos.	X	
Recepción de la solicitud de cambio de localización (Solo en caso de que el usuario lo solicite).		X
Verificación del requerimiento de una nueva acometida en caso de división del inmueble.		X
Informe técnico evaluativo indicando las características técnicas de la acometida y su viabilidad de cambio de localización.		X
Notificación al usuario acerca del resultado de la solicitud.		X
Evaluación económica de costos para el cambio de localización.		X

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Actividad	Usuario	Empresa
Verificación de estrato para el ofrecimiento de financiación al usuario, para cubrir los costos del medidor, su instalación, obra civil o reemplazo del mismo en caso de daño. (Solo para estratos 1,2,3).		X
Revisión de la liquidación y aprobación para la ejecución del cambio de localización.	X	X
Diligenciamiento de la ficha de relocalización de acometida con descripción el sitio exacto de colocación del medidor.		X
Ejecución de las labores de relocalización de la acometida.		X

¿Quién lo puede solicitar?

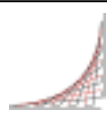
- Ciudadanos mayores de edad propietarios (anexar cédula). En caso de No propietarios la solicitud se registrará de acuerdo a lo establecido en el código civil colombiano.
- Establecimiento comerciales (anexar RUT).
- Establecimientos industriales (anexar RUT).
- Establecimientos Institucionales (anexar RUT).

Obligaciones económicas

- El costo será asumido por el usuario en los casos que éste haya realizado la solicitud de relocalización.
- El costo será asumido por empresa prestadora en los casos en que esta se realice por planes de renovación y/o reestructuración de las redes o espacio público.
- Para estratos 1,2 ó 3, se puede solicitar a la empresa prestadora del servicio un financiamiento para cubrir los costos del medidor, su instalación, obra civil, o reemplazo del mismo en caso de daño.

Términos

- 30 días hábiles para que el usuario solicitante informe a la empresa prestadora acerca de la solicitud.
- 15 días hábiles para la contestación de la solicitud por parte de la empresa.
- 36 meses como máximo para el financiamiento de costos por parte de la empresa, ó periodos más cortos según convenio con usuarios.



Procedimiento:

PR-004-AP

Nombre: **Evaluación y/o cambio de Medidores**

Propósito general: Parámetros para evaluar las características técnicas funcionales de los medidores de consumo con el objeto de determinar la necesidad de cambio antes de ser instalados o por reporte de mal funcionamiento.

Alcance: Aplica de forma general para usuarios que solicitan acometida nueva o que reportan fallos en su funcionamiento.

Recursos requeridos: Formatos de solicitud. Informe técnico de revisión.

Norma base: Decreto 302 de 2000 – Reglamentario de la Ley 142.

Código de
Procedimiento en
empresa
evaluada:

Dirección: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.

Ejecución: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos y/o Laboratorio técnico contratista.

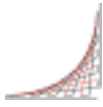
Verificación: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.

Conceptos generales

- **Medidor.** Dispositivo mecánico que mide el consumo de agua.
- **Medidor colectivo.** Dispositivo que mide el consumo de más de una unidad habitacional, o no residencial independiente que no tiene medición individual.
- **Medidor general o de control.** Dispositivo que mide el consumo total de acueducto en unidades inmobiliarias que agrupan más de una instalación con medición individual.
- **Medidor individual.** Dispositivo que mide el consumo de agua de un usuario del sistema de acueducto.

Procedimiento general

Actividad	Usuario	Empresa
Verificación de funcionamiento por solicitud directa de la empresa de acuerdo a los periodos de vida útil el medidor. (Se presenta cuando existen programas de control de consumos para macro medición y/o programas de reemplazo por cumplimiento de vida útil).		X
Notificación de la programación de revisión a los usuarios.		X
Solicitud o verificación de la revisión del medidor.	X	
Diligenciar el formulario de solicitud de revisión (Solo en caso de que el usuario lo solicite).	X	
Verificación de la solicitud. (Solo en caso de que haya realizado a solicitud del usuario).		X
Orden de revisión.		X
Revisión técnica del medidor.		X
Notificación del resultado de la revisión técnica.	X	X
Cambio o ajuste del medidor. De acuerdo con el concepto técnico de revisión.		X
Evaluación económica de costos para el cambio o ajuste del medidor.		X
Verificación de estrato para el ofrecimiento de financiación al usuario, para cubrir los costos del medidor, su instalación, obra civil o reemplazo del mismo en caso de daño. (Solo para estratos 1,2,3).		X

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

¿Quién lo puede solicitar?

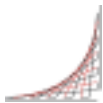
- Las empresas prestadoras del servicio.
- Ciudadanos mayores de edad propietarios (anexar cédula). En caso de No propietarios la solicitud se registrará de acuerdo a lo establecido en el código civil colombiano.
- Establecimiento comerciales (anexar RUT).
- Establecimientos industriales (anexar RUT).
- Establecimientos Institucionales (anexar RUT).

Obligaciones económicas

- El costo será asumido por el usuario.
- Para estratos 1,2 ó 3, se puede solicitar a la empresa prestadora del servicio un financiamiento para cubrir los costos del medidor, su instalación, obra civil, o reemplazo del mismo en caso de daño.

Términos

- 15 días hábiles para la contestación de la solicitud por parte de la empresa.
- 36 meses como máximo para el financiamiento de costos por parte de la empresa, ó periodos más cortos según convenio con usuarios.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

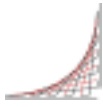
Procedimiento:

PR-005-AP

Nombre:	Suspensión del Servicio, corte y/o terminación del Contrato
Propósito general:	Parámetros para evaluar las características técnicas funcionales de los medidores de consumo con el objeto de determinar la necesidad de cambio antes de ser instalados o por reporte de mal funcionamiento.
Alcance:	Aplica de forma general para usuarios que solicitan acometida nueva o que reportan fallos en su funcionamiento.
Recursos requeridos:	Formatos de solicitud. Informe técnico de revisión.
Norma base:	Decreto 302 de 2000 – Reglamentario de la Ley 142.
Código de Procedimiento en empresa evaluada:	
Dirección:	Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.
Ejecución:	Departamento técnico de la empresa de servicios, Contratista.
Verificación:	Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.

Conceptos generales

- **Suspensión del servicio de acueducto.** Interrupción temporal del servicio por la falta de pago oportuno o por otra de las causales previstas en la Ley 142 de 1994, en el presente decreto, en las condiciones uniformes del contrato de servicios públicos y en las demás normas concordantes.
- **Acometida clandestina o fraudulenta.** Acometida o derivación de acueducto o alcantarillado no autorizada por la entidad prestadora del servicio.
- **Corte del servicio de acueducto.** Pérdida del derecho al servicio que implica retiro de la acometida y del medidor de acueducto.
- **Derivación fraudulenta.** Conexión realizada a partir de una acometida, o de una red interna o de los tanques de un inmueble independiente, que no ha sido autorizada por la entidad prestadora del servicio.
- **Instalaciones no legalizadas.** Son aquellas que no han cumplido con todos los requisitos exigidos por la entidad prestadora de los servicios públicos y que pueden o no tener medición individual.
- **Servicio provisional.** Es el servicio que se presta mediante fuentes de suministro de carácter comunitario, en zonas urbanas, sin posibilidades inmediatas de extensión de las redes de suministro domiciliario.
- **Servicio temporal.** Es el que se presta a obras en construcción, espectáculos públicos no permanentes, y a otros servicios no residenciales de carácter ocasional, con una duración no superior a un año, prorrogable a juicio de la empresa.
- **Suspensión de común acuerdo.** En desarrollo del artículo 138 de la Ley 142 de 1994, podrán suspenderse los servicios de acueducto y alcantarillado cuando lo solicite un suscriptor o usuario, si convienen en ello la entidad prestadora de los servicios públicos y los terceros que puedan resultar afectados. De la misma manera podrán las partes terminar el contrato.
- **Comunicación de la suspensión.** La entidad prestadora de los servicios públicos deberá informar a la comunidad los términos y motivos de la suspensión de los servicios de acueducto y alcantarillado, con una anticipación no inferior a veinticuatro (24) horas de la suspensión.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

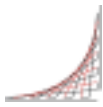
Procedimiento general

Suspensión por solicitud del usuario o por iniciativa de la empresa

Actividad	Usuario	Empresa
Solicitud de la suspensión o Terminación del servicio. Cuando lo solicite un suscriptor o usuario, si convienen en ello la entidad prestadora de los servicios públicos y los terceros que puedan resultar afectados. De la misma manera podrán las partes terminar el contrato.	X	
Solicitud de suspensión por parte de la empresa por interés del servicio. En caso de que se requiera realizar reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos, racionamientos, y con motivo de perjuicios que se deriven de la inestabilidad del inmueble o de terrenos. También en los casos en que exista incumplimiento de las condiciones uniformes del contrato por parte del usuario. Ver causales de de suspensión (A).		X
Notificación al usuario de su solicitud. Previa verificación de No deudor moroso en estado de cuenta.		X
Ejecución de la suspensión del servicio.		X

(A) Causales de suspensión

- La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora de los servicios públicos, sin exceder en todo caso de tres (3) períodos de facturación del servicio, salvo que exista reclamación o recurso interpuesto. La reincidencia de esta conducta en un período de dos (2) años, dará lugar al corte del servicio.
- La alteración inconsulta y unilateral, por parte del usuario o suscriptor, de las condiciones contractuales de prestación de los servicios que el presente decreto reglamenta.
- Realizar conexiones fraudulentas o sin autorización de la entidad prestadora de los servicios públicos.
- Dar al servicio público domiciliario un uso distinto del declarado o convenido con la entidad prestadora de los servicios públicos.
- Proporcionar un servicio público domiciliario a otro inmueble o usuario distinto del beneficiario del servicio.
- Realizar modificaciones en las acometidas o conexiones, sin autorización previa de la Entidad Prestadora de los Servicios Públicos.
- Aumentar, sin autorización de la entidad prestadora de los servicios públicos, los diámetros de las acometidas, la capacidad instalada y el número de derivaciones.
- Adulterar las conexiones y/o aparatos de medición o de control, o alterar su normal funcionamiento.
- Dañar o retirar el aparato de medida; retirar, romper o adulterar cualquiera de los sellos instalados en los equipos de medida, protección, control o gabinete, o cuando se verifique que los existentes no correspondan a los reglamentados por la entidad prestadora de los servicios públicos.
- Efectuar, sin autorización, una reconexión cuando el servicio ha sido suspendido.
- Cancelar facturas con cheques que no sean pagados por el banco respectivo, salvo que exista causa justificada de no pago, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, o cuando se cancele el servicio con una cuenta de cobro adulterada.
- Interferir en la utilización, operación o mantenimiento de las líneas, redes y demás equipos necesarios para suministrar el servicio público domiciliario, sean de propiedad de la entidad prestadora de los servicios públicos o de los suscriptores.
- Impedir a los funcionarios, autorizados por la entidad prestadora de los servicios públicos y debidamente identificados, la inspección de las instalaciones internas, equipos de medida o de lectura de los medidores.
- No permitir el traslado del equipo de medición, la reparación o cambio justificado del mismo, cuando ello sea necesario para garantizar una correcta medición.
- No ejecutar dentro del plazo fijado, la adecuación de las instalaciones internas a las normas vigentes y requeridas por razones técnicas o por seguridad en el suministro del servicio.
- Conectar equipos a las acometidas y redes sin la autorización de la entidad prestadora de los servicios públicos.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

- Efectuar sin autorización de la entidad prestadora de los servicios públicos una reconexión cuando el servicio se encuentre suspendido.
- Cuando el urbanizador destine un inmueble a un fin distinto del previsto en la respectiva licencia de construcción y/o urbanización, o cuando se construya un inmueble careciendo de ésta, estando los usuarios o suscriptores obligados a obtener la respectiva licencia.
- Interconectar las tuberías de acueducto atendidas por la entidad prestadora de los servicios públicos con cualquier otra fuente de agua.

Parágrafo. El servicio a las pilas públicas, fuentes públicas ornamentales y parques públicos, se suspenderá cuando se realicen derivaciones para otros fines.

¿Quién lo puede solicitar?

- Las empresas prestadoras del servicio y/o el usuario.

Corte y terminación del contrato

Actividad	Usuario	Empresa
Solicitud de corte o terminación por parte de la empresa. Ver causales de corte y terminación del contrato (B).		X
Notificación al usuario del corte y/o Terminación de contrato.		X
Ejecución del corte del servicio.		X

(B) Causales de corte y terminación de contrato

- Reincidencia en las causales de suspensión establecidas anteriormente, durante un período no superior a dos (2) años. Adicionalmente, el incumplimiento reiterado del contrato de prestación de servicios, en las condiciones de tipo y frecuencia que determine la entidad prestadora de los servicios públicos, siempre y cuando no constituya una causal de suspensión del servicio.
- La falta de pago de tres (3) facturas de servicios o la reincidencia en una causal de suspensión dentro de un período de dos (2) años.
- Cuando se verifique la instalación de acometidas fraudulentas por reincidencia en el número de veces que establezca la Entidad Prestadora de los Servicios en virtud de este decreto.
- La demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio, sin perjuicio de los derechos de la entidad prestadora de los servicios públicos a realizar los cobros a que haya lugar.
- La suspensión del servicio por un período continuo superior a seis (6) meses, excepto cuando la suspensión haya sido solicitada por el suscriptor, y/o cuando la suspensión obedezca a causas provocadas por la entidad prestadora de los servicios públicos.
- La reconexión del servicio no autorizada, por más de dos (2) veces consecutivas, sin que se haya eliminado la causa que dio origen a la suspensión.
- La adulteración por más de dos (2) veces de las conexiones, aparatos de medición, equipos de control y sellos, o alteraciones que impidan el funcionamiento normal de los mismos.
- Cuando el constructor o urbanizador haga uso indebido de la conexión provisional

¿Quién lo puede solicitar?

- Las empresas prestadoras del servicio.

Obligaciones económicas

- El costo será asumido por la empresa prestadora del servicio.

Términos

- 15 días hábiles.

Procedimiento:

PR-006-AP

Nombre: **Fontanería en construcciones**

Propósito general: La empresa prestadora de servicios públicos deberá verificar los requerimientos expresos en este procedimiento con el fin de garantizar el adecuado manejo del agua potable y de su saneamiento.

Alcance: Aplica de forma general para todas las empresas de servicios públicos.

Recursos requeridos: Informe técnico de revisión.

Norma base: Ley 9 de 1979 – Medidas Sanitarias.

Código de Procedimiento en empresa evaluada:

Dirección: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.

Ejecución: Departamento técnico de la empresa de servicios. Contratista.

Verificación: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos, Contratista.

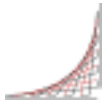
Conceptos generales

- **Fontanería en construcciones:** Sistema compuesto por las redes internas para el aprovisionamiento y suministro de agua potable, así como los sistemas de evacuación de los residuos líquidos.

Requerimientos (Lista de chequeo)

El evaluador deberá verificar si se cumplen las siguientes condiciones:

Actividad	Cumple	No Cumple
Edificación localizada en terrenos que permiten el drenaje de las aguas lluvias, en forma natural o mediante sistemas de desagües.		
Verificación de defensas construidas en el caso en que se reciben aguas drenadas de terrenos más altos.		
Verificación de que la edificación se localice en un lugar alejado de acequias, barrancos, de terrenos pantanosos, o que se inunden por el agua de mar.		
Chequeo de la No construcción en terrenos rellenados con basuras, que puedan ocasionar problemas higiénico-sanitarios, a menos que estos terrenos se hayan preparado adecuadamente.		
Verificación del diseño y construcción de las edificaciones en cuanto a la preservación de la calidad del agua y la garantía de suministro sin ruido, en cantidad y presión suficientes en los puntos de consumo.		
Verificación del diseño y construcción de las edificaciones en cuanto modo que La dotación de agua para las edificaciones sea calculada con base en las necesidades a satisfacer y en los servicios a prestar y garantizando el cumplimiento de requisitos sanitarios mínimos.		
Verificar que los desagües se diseñen y construyan de manera que permitan un rápido escurrimiento de los residuos líquidos, eviten obstrucciones, impidan el paso de gases y animales, de la red pública al interior de las edificaciones, no permitan el vaciamiento, escape de líquido o la formación de depósitos en el interior de las tuberías, y, finalmente, eviten la polución del agua.		
Chequeo de que ningún desagüe este conectado o interconectado con tanques y sistemas de agua potable.		

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Actividad	Cumple	No Cumple
Verificación de que no exista contra flujo en los aparatos sanitarios que puedan ocasionar la polución del agua.		
Verificación de tuberías interiores de la edificación con el fin de evaluar si estas cumplen con los requisitos de calidad e identificación establecidos por la entidad encargada de control.		
Verificación de la construcción de las conexiones domiciliarias externas por parte de las entidades prestadoras del servicio.		
Informar al usuario acerca de que la conservación de la instalación sanitaria interna, a partir del registro o dispositivo de regulación, es de su obligación y responsabilidad.		
Informar al usuario acerca de la obligatoriedad del uso del registro de control o dispositivo de regulación.		
Verificación que cada uno de los pisos que conforman una edificación estén dotados de un equipo de interrupción del sistema de abastecimiento y distribución de agua.		
Chequeo sobre la obligación de instalar equipos adicionales en aquellos espacios de un mismo piso que lo requieran.		
Chequeo del permiso respectivo para la conexión del sistema privado al público.		
Verificación de que todos los aparatos sanitario estén dotados de trampa con sello hidráulico, recubierto con material impermeable, liso y de fácil lavado.		
Verificación de inodoros con el objeto de probar que se asegura su permanente limpieza en cada descarga. Los artefactos sanitarios cumplirán con los requisitos fijados por la entidad encargada del control.		
Verificación de los lavaderos y lavaplatos con el objetivo de evaluar si están provistos de dispositivos adecuados que impidan el paso de sólidos a los sistemas de desagües.		
Verificación del número de unidades sanitarias mínimas de acuerdo con el número de personas servidas.		
Verificación del permiso por parte de la entidad, para el uso y la conexión de unidades moledoras de desperdicios a los sistemas de fontanería.		
Verificación de la producción de residuos contengan sólidos o líquidos que puedan afectar el funcionamiento de los colectores de las edificaciones o de los colectores públicos, para los cuales se instalarán separadores en sitios que permitan su limpieza.		
Verificación de los sistemas evacuación de residuos los cuales deberán estar provistos de un sistema de ventilación adecuado para evitar el sifonaje.		

¿Quién lo puede solicitar?

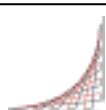
- Las empresas prestadoras del servicio.
- El usuario.

Obligaciones económicas

- El costo de las revisiones y verificación será asumido por la empresa prestadora del servicio, salvo en los casos en que haya sido solicitado por el usuario.
- El costo de las adecuaciones de los sistemas internos será asumido por los usuarios.

Términos

- 15 días hábiles para la entrega del informe técnico de revisión.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Procedimiento:

PR-007-AP

Nombre: **Conceptualización, diseño, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de Estaciones de Bombeo**

Propósito general: Establecimiento de los criterios básicos y requisitos mínimos que deben cumplir las estaciones de bombeo en las etapas de su desarrollo, tales como la conceptualización, el diseño, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento, con el fin de garantizar seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia en las captaciones dentro de un nivel de complejidad determinado.

Alcance: Aplica de forma general para todas las empresas de servicios públicos que utilicen estaciones de bombeo.

Recursos requeridos: Lista de chequeo de instalaciones.

Norma base: Ley 9 de 1979 – Medidas Sanitarias, Resolución 1096 de 2000 – RAS 2000. Art 78, 93 a 95. Título B.

Código de Procedimiento en empresa evaluada:

Dirección: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.

Ejecución: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos, Contratista.

Verificación: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos, Contratista.

Conceptos generales

- **Estación de Bombeo:** Componente destinado a aumentar la presión del agua con el objeto de transportarla a estructuras más elevadas. Sistema para la impulsión o succión de fluidos, compuesto por los equipos electromecánicos (bombas), las conducciones para aspiración e impulsión, los sistemas de control lógico, la base, las válvulas de suspensión y aislamiento, los termostatos para control de temperatura, los transductores de presión, el cuadro eléctrico, los filtros de paso en malla, el caudalímetro, el panel de control y el sistema de alivio de presión.

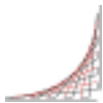
Conceptualización

Se considera necesario el desarrollo de una estación de bombeo cuando se requiera elevar el nivel de la línea piezométrica para vencer una diferencia de altura topográfica, las pérdidas por fricción y las pérdidas menores siempre que las alternativas de ampliación de estaciones existentes y el aprovechamiento de la gravedad no resulten factibles.

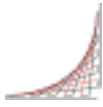
La estación de bombeo debe justificarse desde los puntos de vista técnico y económico, por medio de un estudio de la energía requerida por el sistema de acueducto y las fuentes de energía disponibles.

Elementos previos a ser realizados y verificados - Lista de chequeo

Elementos	Verificado/ Valor	Unidad de medida
Descripción de los aspectos generales de la zona tales como un mapa de la zona de la estación, indicando edificaciones cercanas, vías existentes y por construir, cauces y drenajes principales. Así mismo, deben ubicarse redes de acueducto, alcantarillado, teléfonos, energía y gas.		
Elaboración de estudios topográficos. Cuando se considere necesario para los niveles medio alto y alto, se presentaran		

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Elementos	Verificado/ Valor	Unidad de medida
planos aerofotogramétricos.		
Evaluación geotécnica. Descripción de las propiedades del suelo en el sitio de la estación, por medio de un estudio de suelos característico del desarrollo de obras civiles.		
Análisis de costo mínimo. Para los niveles de complejidad medio alto y alto, teniendo en cuenta el costo inicial de los equipos, y la construcción, los costos de operación, los costos de mantenimiento, y los intereses del costo inicial en el periodo de depreciación. Consideraciones generales en el anexo A.		
Disponibilidad de energía – Condiciones de suministro. – Capacidad de la estación generadora. – Demanda de la estación de bombeo. – Frecuencia de interrupciones de suministro. – Sitio de derivación de energía. – Voltaje. – Ciclaje. – Costo Kilowatio / hora. – Disponibilidad de energías alternas (Eléctrica, gas, diesel, eólica). – Producción propia de energía siempre y cuando sea la alternativa más económica.		
Desarrollo de la estación con posibilidad de ampliación – Etapas de expansión con indicación de número de bombas. – Tipos de Bombas. – Capacidad máxima estimada para la estación.		
Verificación de la calidad del agua a ser bombeada – Estudio de propiedades físicas. – Estudio de propiedades químicas. – Tratamiento a aplicarse.		
Elaboración de estudio de vulnerabilidad y amenaza sísmica. De acuerdo a la zonificación establecida en el NSR-98.		
Relación con las demás partes del sistema. Debe conocerse el funcionamiento y reglas de operación de otros componentes, tales como plantas de tratamiento, tanques de compensación, redes de distribución entre otros, con el fin de lograr compatibilidad de la estación con el resto del sistema, especialmente en su capacidad y operación.		
Inventario de las estaciones existentes, con el fin de determinar el aprovechamiento de instalaciones antiguas y su factibilidad de ampliación.		Estaciones
Altura dinámica total requerida por el flujo.		mt
Capacidad de la estación.		mt
Energía disponible.		mt
Energía requerida.		mt
Estudio de demanda		
Población en habitantes.		Habitantes
Demanda requerida.		m3/d

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Condiciones generales para el diseño – Lista de chequeo

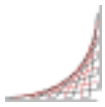
Elementos	Verificado
Seguridad – Verificación de terrenos estables resistentes a la erosión para la zona de la estación. – Verificación de la operación en cuanto a la no afectación del agua . – Cartelera informativa de operación de los sistemas internos. – Señalización interna de equipos y puntos de riesgo	
Sistema de protección contra inundaciones – Verificación de drenajes adecuado para evitar inundaciones internas. – Nivel de protección en el pozo de succión con el fin de evitar fallas en la evacuación de caudal y crecientes.	
Protección contra rayos – solo para sistemas eléctricos de bombeo – Conexión a pararrayos con polo a tierra en la subestación eléctrica.	
Protección contra incendios – Instalación de dispositivos para extinción de incendios. – Señalización interna. – Verificación de materiales de la estación a prueba de fuego.	
Mantenimiento – Accesos. – Sistema de mantenimiento en marcha, solo para niveles de complejidad medio alto y alto.	
Operación Económica – Verificación de operación de bombas y motores y variadores cerca de la eficiencia máxima posible de acuerdo con las especificaciones técnicas de los equipos.	
Restricciones para acceso – Cerramientos. – Control de accesos internos tales como chapas de seguridad, alarmas, rejas.	

Parámetros de diseño (Lista de chequeo) Pag. 179 Título B RAS 2000

Requerimientos (Lista de chequeo)

El Departamento técnico de la empresa de servicios públicos verificará la siguiente lista de chequeo para la instalación y operación de sus estaciones de bombeo

Actividad	Etapas	Periodicidad	Cumple/ Completado
Verificación de los estudios geotécnicos en los sitios de excavación destinados a la localización de la estación de bombeo.	Pre - Instalación	Solo en Pre Instalación	
Verificación de los planos de detalle, memorias de cálculo y requerimientos por parte del diseñador.	Pre - Instalación	Solo en Pre Instalación	
Verificar que el caudal de diseño de las estaciones de	Pre -	Solo en Pre	

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: 001/2005
--	--	--

Actividad	Etapas	Periodicidad	Cumple/ Completado
bombeo sea el caudal máximo diario QMD si el bombeo es de 24 horas. Si se bombea menos horas al día la capacidad de la estación debe ser el caudal máximo diario dividido por el porcentaje del tiempo de bombeo. Siempre debe bombearse a un tanque de almacenamiento o compensación.	Instalación	Instalación	
Verificación del periodo de diseño de la estación de bombeo y el número mínimo de unidades de acuerdo al nivel de complejidad del sistema. Ver anexo B.	Pre - Instalación	Solo en Pre Instalación	
Verificación de localización del cuarto de máquinas en aquel sitio donde la cabeza hidráulica sea la menor, solo en caso de que la llegada del agua no se pueda realizar por gravedad.	Pre - Instalación	Solo en Pre Instalación	
Verificación de la NO existencia de bombeo directo hacia la red de distribución.	Pre - Instalación	Solo en Pre Instalación	
Verificación de la colocación de rejillas en el sistema de succión hacia el cuarto de bombas.	Pre - Instalación	Solo en Pre Instalación	
Verificación de las instalaciones del cuarto de máquinas en cuanto al diseño con normas de sismo resistencia y aislamiento de ruido.	Instalación	Solo en Instalación	
Verificación del sistema de alimentación de energía eléctrica de acuerdo con lo requerimientos de los equipos.	Instalación	Solo en Instalación	
Verificación de línea de vista a centros de control para el monitoreo y control remoto de la estación.	Instalación	Solo en Instalación	
Chequeo de la no existencia de conexiones cruzadas.	Instalación	Solo en Instalación	
Chequeo de sistema de evacuación de fluidos en el cuarto de máquinas y control.	Instalación	En Instalación y cada semana	
Verificación de sistemas de control para el retiro de sedimentos en los pozos de succión, así como los sistemas para su depositación.	Instalación Operación	Semanal	
Verificación de niveles de las paredes de los tanques a fin de prevenir el ingreso de contaminantes, tales como grasas y aceites.	Instalación	Solo en Instalación	
Chequeo de sistemas de control para la restricción del acceso de personas no autorizadas a los cuartos de máquinas y control.	Instalación Operación	En cada revisión programada	
Chequeo de la existencia de dispositivos para la extinción de incendios, así como su señalización.	Instalación Operación	En instalación y por fecha de vencimiento	
Verificación de las bocas de acceso para inspección de los pozos de succión en cuanto a la presencia de sellos herméticos que impidan el ingreso de contaminantes.	Instalación Operación	En cada chequeo técnico	
Verificación de los sistemas hidráulicos de los equipos electromecánicos.	Operación	Semanal o Quincenal	
Verificación del caudal de salida en el sistema de impulsión.	Operación	Diario local o remoto horario	
Chequeo del nivel de temperatura registrado en el termostato.	Operación	Diario manual o tiempo real con monitoreo remoto	
Verificación de la necesidad de limpieza de rejillas en la succión.	Operación	Semanal	

Anexo A. Disposiciones para reducción del costo inicial
(Restricciones de la modelación numérica de costo mínimo)

1. Las bombas deben ser preferiblemente del mismo tipo, capacidad y tamaño.
2. Las bombas deben operar con la máxima eficiencia posible.
3. Disposiciones para reducir los costos de operación.
4. Siempre debe bombearse a un tanque de almacenamiento o compensación.
5. Debe hacerse un plan de ahorro de energía.

Disposiciones para reducir los costos de mantenimiento

1. Debe utilizarse el menor número posible de bombas.
2. Las bombas deben ser preferiblemente del mismo tipo de otras instalaciones existentes.

Anexo B. Niveles de complejidad y periodos de diseño

Nivel de complejidad del sistema	Período de diseño	Número mínimo de unidades	Requerimientos adicionales
Bajo	15 años	Dos bombas cada una con capacidad igual a la requerida	Para todos los niveles de complejidad, cuando el número de bombas sea mayor que dos, la capacidad debe distribuirse equitativamente entre ellas. Además, deben preverse unidades de reserva del mismo tipo.
Medio	20 años	Dos bombas cada una con capacidad igual al caudal de diseño de la estación	
Medio alto	25 años	Dos bombas cada una con capacidad igual al caudal de diseño de la estación. Se debe evaluar el costo mínimo	
Alto	30 años	Dos bombas cada una con capacidad igual al caudal de diseño de la estación. Se debe evaluar el costo mínimo	Para todos los niveles de complejidad que requieran tres o más bombas, debe colocarse una unidad adicional como reserva por cada tres bombas empleadas.

¿Quiénes lo realizan?

- Las empresas prestadoras del servicio.

Obligaciones económicas

- El costo de las revisiones y verificación será asumido por la empresa prestadora del servicio.

Términos

- De acuerdo con lo indicado en periodicidad.

Procedimiento:

PR-008-AP

Nombre: **Diligenciamiento del Libro de Registro de Control de Calidad del Agua Potable**

Propósito general: Procedimiento descriptivo para la realización del registro de los controles realizados en la potabilización del agua, el volumen de agua captado, el suministrado y el tipo de productos químicos empleados a fin de mantener un libro histórico de consulta.

Alcance: Aplica de forma general para todas las empresas de servicios públicos que prestan el servicio de tratamiento y distribución de agua potable.

Recursos requeridos: Resultados de análisis de laboratorio expedidos por laboratorios certificados.

Norma base: Decreto 475 de 1998, Decreto 2105 de 1983.

Código de Procedimiento en empresa evaluada:

Dirección: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.

Ejecución: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos, Laboratorio Contratista certificado.

Verificación: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos, Laboratorio Contratista certificado. Entidades locales de control sanitario.

Conceptos generales

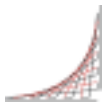
- **Libro o registro de control de calidad:** Es aquel donde se anotan, como mínimo, los siguientes datos: los resultados obtenidos de los análisis organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos del agua que se suministra a la población de acuerdo con los requerimientos del presente decreto, la cantidad de agua captada y suministrada y la cantidad de productos químicos utilizados.
- **LD50:** Dosis letal para el 50% de los organismos en experimentación.

Nota: El agua suministrada por la persona que presta el servicio público de acueducto, deberá ser apta para consumo humano, independientemente de las características del agua cruda y de su procedencia, además se deben garantizar la calidad del agua potable, en toda época y en cualquiera de los puntos que conforman el sistema de distribución. (Artículo 3,4 del Decreto 475 de 1998).

Número de Muestras a Analizar y su Aceptación

Reglas generales para la realización de los análisis Organolépticos, físicos y químicos

Número de habitantes servidos	Número mínimo de muestras a analizar por mes	Intervalo de días entre muestras	Frecuencia de realización (Marque con una X)
Menos de 2.500	2	quincenal	
2.501 a 12.500	8	4 días	
12.501 a 60.000	15	2 días	
60.001 a 100.000	30	1 día	
100.001 a 1.000.000	60	2 cada día	
más de 1.000.001	240	8 cada día	

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Reglas generales para la realización de los análisis Organolépticos, físicos y químicos en la red de distribución

Habitantes	Frecuencia mínima	Frecuencia de realización (Marque con una X)
1 a 500.000	1 anual	
500.001 a 1.500.000	1 semestral	
más de 1.500.000	1 cuatrimestral	

Reglas generales para valores promedios obtenidos en la realización de los análisis Organolépticos, físicos y químicos

Número de habitantes servidos	Período para establecer promedios	Frecuencia del promedio	Frecuencia de realización (Marque con una X)
Hasta 2.500	Bimestral	Bimestral	
2.500 a 12.500	Mensual	Mensual	
12.501 a 60.000	Quincenal	Mensual	
60.001 a 100.000	Semanal	Mensual	
más de 100.000	Diario	Mensual	

Reglas generales para la realización de los análisis microbiológicos en la red de distribución

Población servida	Número mínimo de muestras por mes	Intervalo máximo entre muestras consecutivas	Frecuencia de realización (Marque con una X)
25 a 1.000	1	Mensual	
1.001 a 2.500	2	Quincenal	
2.501 a 3.300	3	cada 10 días	
3.301 a 4.100	4	1 semanal	
4.101 a 5.800	6	cada 5 días	
5.801 a 7.600	8	cada 4 días	
7.6001 a 12.900	10	cada 3 días	
12.901 a 17.200	15	cada 2 días	
17.201 a 33.000	30	cada día	
33.001 a 59.000	60	2 por día	
59.001 a 96.000	90	3 por día	
96.001 a 220.000	120	4 por día	
220.001 a 320.000	150	5 por día	
320.001 a 450.000	180	6 por día	
450.001 a 600.000	210	7 por día	
600.001 a 780.000	240	8 por día	
780.001 a 970.000	270	9 por día	
970.001 a 1.230.000	300	10 por día	
1.230.001 a 1.520.000	330	11 por día	
1.520.001 a 1.850.000	360	12 por día	
1.850.001 a 2.270.000	390	13 por día	
2.270.001 a 3.020.000	420	14 por día	
3.020.001 a 3.960.000	450	15 por día	
3.960.001 ó más	480	16 por día	

Parámetros de aceptación de agua para consumo Humano por presencia de coliformes

Para los efectos del control de la calidad microbiológica del agua potable en lo que se refiere a coliformes totales se obtendrán los porcentajes del total de los resultados de las muestras consignadas en el libro o registro de control de calidad; para este efecto los porcentajes se calcularán de la siguiente manera:

$$\% \text{ Aceptabilidad} = (Na \times 100) / Nt$$

Na = Número de muestras Aceptables: Son todas aquellas muestras que cumplen con los valores admisibles descritos en el Literal B del presente procedimiento.

Nt = Número Total de muestras por mes: Es el total de muestras analizadas y registradas en el libro de control por mes.

Elemento	Unidad	Valor
Na: Número de muestras aceptables	Muestras	
Nt: Número total de muestras consignadas	Muestras	
% Aceptabilidad	%	

Cuando el porcentaje de aceptabilidad se encuentra entre el 95% y 100%, se considera que el agua es apta para consumo humano; pero si dicho porcentaje es menor del 95% se considera que el agua no es apta para consumo humano.

¿Quiénes lo realizan?

- Las empresas prestadoras del servicio.

¿Quiénes los pueden solicitar?

- Obligatoriamente las empresas prestadoras del servicio de acueducto.
- Por solicitud de los afectados.

Obligaciones económicas

- El costo de la evaluación de las muestras así como su registro será asumido por la empresa prestadora del servicio.

Términos

- De acuerdo a lo indicado en periodicidad.

Documento anexo al Libro de Registro No: _____

Ficha de registro de Muestra No.: _____ de _____

A. Criterios generales para parámetros Organolépticos, físicos y Químicos

1. Datos generales de la muestra

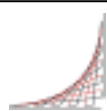
Dato	Valor
Muestra Número:	
Fecha de Toma de Muestra:	
Hora de Toma de Muestra:	
Fecha de Envío a Laboratorio:	
Hora de Envío a Laboratorio:	
Fecha de recepción de resultados:	
Técnico Encargado:	
Laboratorio:	
Número de Certificación del Laboratorio:	
Número de Autorización:	

2. Registro de los criterios organolépticos y físicos de la calidad del agua

Características	Expresadas en	Valor admisible	Valor Medido en el análisis de laboratorio
Color Verdadero	Unidades de Platino ítro o (UPC)	≤ 15	
Olor y sabor	-	Aceptable	
Turbiedad	Unidades nefelométricas de turbidez (UNT)	≤ 5	
Sólidos Totales	mg/L	≤ 500	
Conductividad	microohms/cm	50 – 1000	
Sustancias Flotantes	-	Ausentes	
Cl – Cloro Residual (Si es usado como desinfectante)	mg/litro	de 0,2 a 1.0	
PH – Potencial de Hidrógeno	Unidades de PH	de 6,5 a 9.0	

3. Registro de los criterios químicos de la calidad del agua

3.1 Criterios para elementos y compuestos químicos, diferentes a los plaguicidas y otras sustancias, que al sobrepasar los valores establecidos tienen reconocido efecto adverso en la salud humana:



Características	Expresadas como	Valor admisible mg/L	Valor Medido en el análisis de laboratorio
Aluminio	Al	0.2	
Antimonio	Sb	0.005	
Arsénico	As	0.01	
Bario	Ba	0.5	
Boro	B	0.3	
Cadmio	Cd	0.003	
Cianuro libre y disociable	CN ⁻	0.05	
Cianuro total	CN ⁻	0.1	
Cloroformo	CHCl ₃	0.03	
Cobre	Cu	1.0	
Cromo Hexavalente	Cr+6	0.01	
Fenoles totales	Fenol	0.001	
Mercurio	Hg	0.001	
Molibdeno	Mo	0.07	
Níquel	Ni	0.02	
Nitritos	NO ₂ ⁻	0.1	
Nitratos	NO ₃ ⁻	10	
Plata	Ag	0.01	
Plomo	Pb	0.01	
Selenio	Se	0.01	
Sustancias activas al azul de metileno	ABS	0.5	
Grasas y aceites	–	Ausentes	
Trihalometanos Totales	THMs	0.1	

3.2 Criterios de calidad química para características con implicaciones de tipo económico o acción indirecta sobre la salud.

Características	Expresadas como	Valor admisible mg/L	Valor Medido en el análisis de laboratorio
Calcio	Ca	60	
Acidez	CaCO ₃	50	
Hidróxidos	CaCO	<LD	
Alcalinidad Total	CaCO	100	
Cloruros	Cl ⁻	-250	
Dureza Total	CaCO ₃	160	
Hierro Total	Fe	0.3	
Magnesio	Mg	36	
Manganeso	Mn	0.1	
Sulfatos	SO ₄ ⁻²	250	
Zinc	Zn	5	
Fluoruros	F ⁻	1.2	
Fosfatos	PO ₄ ⁻³	0.2	

4. Concentración máxima admisible para plaguicidas y otras sustancias

Características	Valor admisible menor que el valor indicado mg/litro	Valor de ajuste menor que el indicado (*) mg/litro	Elementos encontrados y valor medido en el análisis de laboratorio
Plaguicidas y otras sustancias consideradas como cancerígenas, mutagénicas y/o teratogénicas por el Ministerio de Salud o las referencias reconocidas por el mismo (se excluye el asbesto, pues se considera cancerígeno sólo por inhalación).	0.0001	0.001	
Componentes clasificados en la categoría toxicológica I (altamente tóxicos) según la clasificación vigente del Ministerio de Salud.	0.0001	0.001	
Sustancias cuyos valores LD50 oral más bajo sean menores o iguales a 50 mg/Kg según las referencias reconocidas por el Ministerio de Salud.	0.0001	0.001	
Aquellos cuya única información, reconocidas por el Ministerio de Salud, los catalogue como muy venenosos, muy tóxicos, muy letales y/o muy peligrosos.	0.0001	0.001	
Las sustancias desconocidas, extrañas y/o nuevas de origen natural o sintético de las cuales no se tenga conocimiento científico sobre su toxicidad.	0.0001	0.001	
Plaguicidas y otras sustancias comprendidas en las categorías toxicológicas II y III (mediana y moderadamente tóxicos) según la clasificación vigente del Ministerio de Salud. Se excluyen las sustancias cancerígenas, mutagénicas y/o teratogénicas según el Ministerio de Salud o las referencias reconocidas por el mismo.	0.001	0.01	
Sustancias cuyos valores LD50 oral más bajos se encuentren entre 51 y 5000 mg/Kg según las referencias reconocidas por el Ministerio de Salud. Se excluyen las sustancias cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas y/o las de la categoría toxicológica I según el Ministerio de Salud o las referencias reconocidas por el mismo.	0.001	0.01	
Plaguicidas y otras sustancias clasificadas en la categoría toxicológica IV (baja toxicidad) de acuerdo a la clasificación vigente del Ministerio de Salud. Se excluyen las sustancias cancerígenas, mutagénicas y/o teratogénicas según el Ministerio de Salud o las referencias reconocidas por el mismo.	0.01	0.1	
Sustancias cuyos valores LD50 oral más bajos se encuentren entre 5001 y 15000 mg/Kg según las referencias reconocidas por el Ministerio de Salud. Se excluyen las sustancias cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas y/o las de las categorías toxicológicas I, II y III según el Ministerio de Salud o las referencias reconocidas por el mismo.	0.01	0.1	
Aquellos cuya única información, reconocidas por el Ministerio de Salud, los catalogue como de poca, ligera o baja toxicidad.	0.01	0.1	

Valor de ajuste (*): Al encontrarse mas de un compuesto la sumatoria individual debe ser como máximo el valor indicado en el valor de ajuste, no se permite que cada valor individual sea mayor o igual que el valor admisible.

Nombre de los responsables y/o afectados por la presencia de plaguicidas

ID	Responsable y/o afectado	Dirección	Teléfono	Afectado por plaguicidas
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Descripción de los productos químicos usados en la región para el control de plagas

ID	Plaguicida usado	Tipo de plaga a controlar	Método de análisis de detección
1	Organoclorados persistentes -PCBs -DDT -Alaclor -Aldicarb -Benomil -Carbofurano -Clorpirifos -Clordano -2.4-D -Triazinas -Hidrocarburos del petróleo -Pentaclorofenol		Pruebas rápidas y específicas de inmunoensayo internacionalmente reconocidas. Pruebas biológicas indicadoras.
2	Organofosforados y/o carbamatos inhibidores de la acetilcolinesterasa		Inhibición enzimática in vitro de la colinesterasa a través de la técnica analítica validada en el Instituto Nacional de Salud. Pruebas biológicas indicadoras.
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B. Criterios especiales para parámetros Organolépticos, físicos y Químicos

En la eventualidad de un desastre o emergencia, que afecte el normal suministro del agua potable a la población, se tendrán en cuenta las siguientes normas organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas de la calidad del agua segura.

a. Datos generales de la muestra

Dato	Valor
Muestra Número:	
Fecha de Toma de Muestra:	
Hora de Toma de Muestra:	
Fecha de Envío a Laboratorio:	
Hora de Envío a Laboratorio	
Fecha de recepción de resultados:	
Técnico Encargado:	
Laboratorio:	
Número de Certificación del Laboratorio:	
Número de Autorización:	
Fecha de inicio desastre o emergencia:	
Descripción del desastre o emergencia:	

2. Registro de los criterios organolépticos y físicos de la calidad del agua

Características	Expresadas en	Valor admisible	Valor Medido en el análisis de laboratorio
Color Verdadero	Unidades de Platino litro o (UPC)	≤ 25	
Olor y sabor	-	Aceptable	
Turbiedad	Unidades nefelométricas de turbidez (UNT)	≤ 5	
Sólidos Totales	mg/L	≤ 1000	
Conductividad	microohms/cm	1500	
Sustancias Flotantes	-	Aceptable	
Cl – Cloro Residual (Si es usado como desinfectante)	mg/litro	de 0,3 a 1.3	
PH – Potencial de Hidrógeno	Unidades de PH	de 6,5 a 9.0	

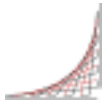
3. Registro de los criterios químicos de la calidad del agua

3.1. Criterios para elementos y compuestos químicos, diferentes a los plaguicidas y otras sustancias, que al sobrepasar los valores establecidos tienen reconocido efecto adverso en la salud humana:

Características	Expresadas como	Valor admisible mg/L	Valor Medido en el análisis de laboratorio
Aluminio	Al	2	
Antimonio	Sb	0.02	
Arsénico	As	0.05	
Bario	Ba	1.0	
Boro	B	1.0	
Cadmio	Cd	0.005	
Cianuro libre y disociable	CN ⁻	0.1	
Cianuro total	CN ⁻	0.2	
Cloroformo	CHCl ₃	0.7	
Cobre	Cu	2.0	
Cromo Hexavalente	Cr+6	0.025	
Fenoles totales	Fenol	0.01	
Mercurio	Hg	0.002	
Molibdeno	Mo	0.2	
Níquel	Ni	0.1	
Nitritos	NO ₂ ⁻	1.0	
Nitratos	NO ₃ ⁻	10	
Plata	Ag	0.05	
Plomo	Pb	0.02	
Selenio	Se	0.015	
Sustancias activas al azul de metileno	ABS	0.7	
Grasas y aceites	–	Ausente	
Trihalometanos Totales	THMs	<= 1.0	

3.2. Criterios de calidad química para características con implicaciones de tipo económico o acción indirecta sobre la salud.

Características	Expresadas como	Valor admisible mg/L	Valor Medido en el análisis de laboratorio
Calcio	Ca	100	
Acidez	CaCO ₃	60	
Hidróxidos	CaCO	<LD	
Alcalinidad Total	CaCO	120	
Cloruros	Cl ⁻	300	
Dureza Total	CaCO ₃	180	
Hierro Total	Fe	0.5	
Magnesio	Mg	60	
Manganeso	Mn	0.15	
Sulfatos	SO ₄ ⁻²	350	

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Características	Expresadas como	Valor admisible mg/L	Valor Medido en el análisis de laboratorio
Zinc	Zn	10	
Fluoruros	F ⁻	1.7	
Fosfatos	PO ₄ ⁻³	0.4	

C. Criterios Microbiológicos

1. Datos generales de la muestra

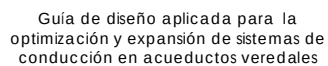
Dato	Valor
Muestra Número:	
Fecha de Toma de Muestra:	
Hora de Toma de Muestra:	
Fecha de Envío a Laboratorio:	
Hora de Envío a Laboratorio	
Fecha de recepción de resultados:	
Técnico Encargado:	
Laboratorio:	
Número de Certificación del Laboratorio:	
Número de Autorización:	

Normas Microbiológicas

	Técnica Utilizada y Valores admisibles		
Microorganismos Incadores	Filtración por membrana	Sustrato definido	Tubos múltiples de fermentación "aceptable hasta el año 2000"
Coliformes totales	0 UFC/100 cm ³	0 microorganismos / 100 cm ³	< 2 microorganismos / 100 cm ³
Escherichia coli	0 UFC/100 cm ³	0 microorganismos / 100 cm ³	Negativo

Parágrafo primero. Los resultados de los análisis microbiológicos se deben reportar en las unidades de NMP/100 cm³ (número más probable), si se utiliza la técnica del número más probable o la técnica enzimática de sustrato definido y en UFC/100 cm³ (unidades formadoras de colonia), si se utiliza la técnica de filtración por membrana.

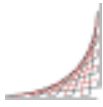
Parágrafo segundo. Se recomienda un valor máximo admisible de 100 Unidades Formadoras de Colonias (U.F.C.) por 100 centímetros cúbicos (cm³), para microorganismos mesófilos, como prueba complementaria de la calidad del agua desde el punto de vista microbiológico.



No. de Edición:

001/2005

[illegible]

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Procedimiento:

PR-009-AP

Nombre: **Adquisición de Concesiones de Agua**

Propósito general: Procedimiento que deben seguir las empresas prestadoras del servicio público de agua potable, para la adquisición de la concesión de agua.

Alcance: Aplica de forma general para todas las empresas de servicios públicos que utilicen directamente las fuentes de agua para su utilización y comercialización.

Recursos requeridos: Formularios de la entidad concesionante.

Norma base: Decreto 1541 de 1978, Ley 373 de 1997

Código de Procedimiento en empresa evaluada:

Dirección: Departamento Administrativo de la empresa de servicios públicos.

Ejecución: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.

Verificación: Departamento Administrativo de la empresa de servicios públicos.

Conceptos generales

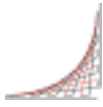
- **Concesión de agua:** Permiso que otorga la autoridad ambiental para hacer uso y aprovechamiento óptimo del recurso hídrico, teniendo en cuenta las condiciones técnicas de disponibilidad, demanda y propósito del recurso.
- **Concesión de aguas subterráneas:** Es la autorización que da la autoridad ambiental para realizar actividades de prospección y exploración con el fin de buscar aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento.
- **Solicitud de aumento de Caudal.** Esta es una solicitud que realizan los usuarios que tienen concesión de aguas subterráneas.

1. Características generales

1.1. Fines para los cuales se puede solicitar una concesión

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:

- Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación.
- Riego y silvicultura.
- Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación.
- Uso industrial.
- Generación térmica o nuclear de electricidad.
- Explotación minera y tratamiento de minerales.
- Explotación petrolera.
- Inyección para generación geotérmica.
- Generación hidroeléctrica.
- Generación cinética directa.
- Flotación de maderas.
- Transporte de minerales y sustancias tóxicas.
- Acuicultura y pesca.
- Recreación y deportes.
- Usos medicinales.
- Otros usos minerales.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

1.2. Ordenes de prioridad para el otorgamiento de la concesión

- Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural.
- Utilización para necesidades domésticas individuales.
- Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca.
- Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca.
- Generación de energía hidroeléctrica.
- Usos industriales o manufactureros.
- Usos mineros.
- Usos recreativos comunitarios.
- Usos recreativos individuales.

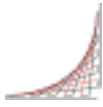
1.3. Causales de Caducidad

- La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
- El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
- El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
- El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
- No usar la concesión durante dos años.
- La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
- La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses cuando fueren imputables al concesionario.
- Las demás que expresamente se consignent en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

2. Procedimiento general para otorgar concesiones

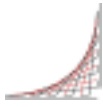
Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión. Se deberán indicar:

- Nombres y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio, nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, domicilio, los documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de su representante legal.
- Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el agua.
- Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su jurisdicción.
- Si los usos son de aquellos relacionados en los Literales d a p del numeral 1.1. del presente procedimiento, se requerirá la Declaración de Efecto Ambiental. Igualmente se requerirá la declaración cuando el uso contemplado en los puntos b y c del mismo numeral cuando se destine a explotaciones agrícolas o pecuarias de carácter industrial.
- Información sobre la destinación que se le dará al agua.
- Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo.
- Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a realizar.
- Informar si se requiere establecimiento de servidumbre, para el aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyectadas.
- Término por el cual se solicita la concesión.
- Extensión y clase de cultivos que se van a regar.
- Los datos previstos en el numeral 2.1 de este procedimiento, para concesiones con características especiales.
- Los demás datos que las corporaciones, y el peticionario consideren necesarios.

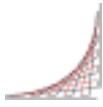
 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	---

2.1. Características especiales de algunas concesiones

Destinación	Características
Acueducto para uso doméstico	Las concesiones que la Autoridad Ambiental, otorgue con destino a la prestación de servicios de acueducto, se sujetarán, a las condiciones y demás requisitos especiales que fijen el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Fomento Municipal, INSFOPAL, el Instituto Nacional de Salud, INAS, o las Empresas Públicas Municipales, en cuanto a supervigilancia técnica, sistema de tratamiento, distribución, instalaciones domiciliarias, ensanches en las redes, reparaciones, mejoras y construcción de todas las obras que vayan a ejecutarse, tanto en relación con los acueductos que estén en servicio como con los nuevos que se establezcan.
Uso agrícola, riego y drenaje	Las concesiones para uso agrícola y silvicultura, deberán incluir la obligación del usuario de construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos. El Ministerio del Medio Ambiente podrá imponer además, como condición de la concesión, la obligación de incorporarse a redes colectoras regionales y contribuir a los gastos de su construcción, mantenimiento y operación.
Uso industrial	Se entiende por uso industrial el empleo de aguas en procesos manufactureros o en los de transformación y en sus convexos o complementarios. Las solicitudes de concesión para uso industrial, deben anexar el estudio de factibilidad del proyecto industrial y el estudio ecológico y ambiental, cuyas especificaciones establecerá el Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Salud. El Ministerio del Medio Ambiente, podrá suspender temporalmente o declarar la caducidad de una concesión de aprovechamiento de aguas para uso industrial, la cual no se hará sin que previamente se notifique personalmente al interesado, las causales que, a juicio del Ministerio del Medio Ambiente, la justifiquen. El interesado dispondrá de un término de quince (15) días hábiles para que rectifique o subsane la falta de que se le acusa o formule su defensa, si vencido el plazo señalado no se ha construido y puesto en servicio el sistema de tratamiento de aguas residuales para verterlas en las condiciones y calidades exigidas en la providencia que otorga el permiso de vertimiento. En las solicitudes para aprovechamiento de agua para refrigeración de maquinarias, la solicitud deberá contener, además de la declaración de efecto ambiental, el dato exacto de la cantidad de agua que se necesita para dicho fin y la memoria descriptiva de las operaciones practicadas para determinar el caudal del río o de la corriente, así como de las operaciones de lavado comprendida la periodicidad, el lugar y el sitio donde se produzca el vertimiento de las aguas servidas.
Uso energético	Se entiende por uso energético del agua, su empleo en: - Generación cinética, como en el movimiento de molinos. - Generación hidroeléctrica y termoeléctrica. - Generación térmica y nuclear. Nota: La concesión del uso de aguas para los fines previstos no impide que las mismas aguas se concedan para otros usos. Las solicitudes de concesión de aguas deberán reunir los siguientes requisitos: - Anexar el estudio de factibilidad del proyecto completo, en los casos y con los requisitos exigidos por el Departamento Nacional de Planeación. - Especificar la potencia y la generación anual estimada. Para obtener ampliaciones de fuerza hidráulica o de plazo se deberá presentar solicitud, en la cual se deberá expresar la mayor cantidad de fuerza que se pretende desarrollar o el tiempo por el cual se pide la ampliación del plazo. Con la respectiva solicitud se presentarán los documentos que acrediten legalmente la existencia de la concesión. La concesión de aguas para uso energético no envuelve la de prestación del

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	---

Destinación	Características
	servicio público de distribución y suministro de electricidad, la cual se tramitará separadamente ante la autoridad competente, de acuerdo con la legislación vigente sobre la materia.
Usos mineros y petroleros	Las solicitudes de concesión de aguas para esta clase de usos deberán acompañarse del estudio de factibilidad del proyecto industrial y el estudio ecológico y ambiental, cuyas especificaciones establecerá el Ministerio del Medio Ambiente. Los concesionarios de aguas para uso minero y petrolero, además de sujetarse a lo dispuesto en el capítulo anterior, deberán cumplir las siguientes obligaciones: - A la de mantener limpios los cauces donde se arroje la carga o desechos del laboreo para que las aguas no se represen, no se desborden o se contaminen. - A la de no perjudicar la navegación. - A la de no dañar los recursos hidrológicos. - Deberá evitarse la contaminación de las aguas necesarias para una población, un establecimiento público o una o varias empresas agrícolas o industriales. Las concesiones de aguas para uso en mineroductos deben gestionarse ante el Ministerio del medio Ambiente, independientemente de las relativas a la explotación de las minas y beneficio de los minerales. El empleo de agua en inyecciones para la recuperación secundaria de petróleo o gas natural requiere concesión especial del Ministerio del Medio Ambiente, diferente a la exigida para exploración y explotación del petróleo o gas natural. El concesionario está obligado a prevenir la contaminación de las napas de agua subterránea que atraviesa. Los usos de agua para exploración minera y petrolera estará igualmente condicionados por las disposiciones de los Códigos de Minas y Petróleos y demás normas legales y reglamentarias específicas.
Flotación de maderas	Se otorgará a los titulares de concesiones de aprovechamiento forestal. En la resolución que otorga la concesión se determinarán los sectores, las épocas y los volúmenes flotables y las condiciones para no perturbar otros usos de las aguas o los derechos de otros concesionarios de aguas. El Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, determinará las playas en las cuales podrán varar y armarse las balsas de flotación de maderas. Para determinar los lugares, la forma de lavado, las condiciones de operación de las naves fluviales o lacustres que transporten sustancias capaces de producir deterioro ambiental, así como para el otorgamiento de licencias de transporte fluvial o lacustre de petróleo o sustancias tóxicas, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte tendrá en cuenta, de acuerdo con lo previsto a continuación además de las previsiones que al efecto establezcan el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud, y exigirá su cumplimiento por parte de quienes realicen estas actividades. - El uso de aguas en el beneficio o el tratamiento de minerales, de modo que su contaminación no impida posteriores usos de las mismas aguas, en cuanto estos fueren posibles. - El destino que deba darse a las aguas extraídas en el desagüe de minas; - El uso de aguas en la exploración y explotación petrolera, para que no produzca contaminación del suelo ni la de aguas subterráneas. - El uso de aguas utilizadas para la recuperación secundaria de yacimientos de hidrocarburos o gases naturales, para que no produzcan riesgos o perjuicios ambientales. - Trabajos graduales de defensa o de restauración del terreno y de reforestación en las explotaciones mineras a cielo abierto, en forma que

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: 001/2005
--	--	--

Destinación	Características
	las alteraciones topográficas originadas en las labores mineras sean adecuadamente tratadas y no produzcan deterioro del contorno. f. Lugares y formas de depósito de los desmontes, relaves y escoriales de minas y sitio de beneficio de los minerales. g. Las instalaciones que deban constituirse, en las explotaciones de hidrocarburos y gases naturales y las precauciones para que los derrames de petróleo y escapes gaseosos no dañen los contornos terrestres o acuáticos. h. Los lugares, las formas de lavado y las condiciones de operación de los buques y demás vehículos que transportan sustancias capaces de ocasionar deterioro ambiental. i. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, y el Ministerio de Salud, establecerá las regulaciones necesarias para prevenir la contaminación que pueda derivarse de la operación o lavado de las naves destinadas al transporte humano o de carga.

3. Requisitos adicionales para solicitud de concesiones de aguas superficiales

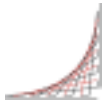
La solicitud deberá ser dirigida a la entidad ambiental del sitio en donde se pretende obtener la concesión, en la cual se indique la información referenciada en el formato respectivo.

Los anexos requeridos para la admisión de la solicitud se deben incluir en su totalidad y son los siguientes:

1. Certificado de libertad y tradición del predio vigente. (3 meses máximos de expedición).
2. Si el solicitante es únicamente tenedor o arrendatario, dos (2) declaraciones extrajudicial rendida ante una notaría, copia del contrato de arrendamiento o similar que acredite la tenencia para cada caso.
3. Si el solicitante es persona jurídica, certificado de existencia y representación legal de la sociedad dado por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a tres meses.
4. Si el solicitante es la Junta de Acción Comunal o la Asociación de Usuarios de Acueducto, copia del acta de reconocimiento de personería jurídica o acta de elección.
5. Si la solicitud la hace la Personería Municipal en nombre de la comunidad, debe anexar constancia del respectivo alcalde sobre la actualidad de sus funciones.
6. Si la solicitud es superior a diez (10) familias beneficiarias de acueductos veredales o comunitarios, se deben anexar los resultados del análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua, con fecha de expedición no mayor a 6 meses desde el momento de la solicitud.
7. Censo de familias beneficiarias para las solicitudes de acueductos veredales o comunitarios. (nombre, número de cédula, firma).
8. Certificación de permiso legal de tránsito y servidumbre de las redes de conducción por predios ajenos, en caso de que no se requiera deberá presentar un documento autenticado donde acredite que no requiere de dichos permisos.

3.1. Trámite de Concesión de Aguas

1. Presentados los documentos solicitados por las Corporaciones, verifican que la información esté completa para su radicación.
2. Una vez recibida la documentación, se elaborará el auto admisorio por parte de la Corporación durante los 10 días hábiles siguientes a la fecha de radicación, en el cual se coordina la práctica de la visita ocular.
3. El auto de admisión deberá ser fijado por un término de 10 días hábiles en lugar visible de la entidad ambiental y en la cartelera de la alcaldía municipal respectiva.
4. En el día y hora fijados, se realizará la visita ocular de carácter técnico por parte del personal adscrito a la entidad ambiental.
5. Realizada la respectiva visita la entidad ambiental contará con 15 a 20 días hábiles para realizar el informe técnico respectivo.
6. Si la viabilidad de la concesión se otorga para uso doméstico para más de 10 familias, el concepto técnico junto con los resultados del análisis físico químico y bacteriológico del agua, se enviará a la

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

entidad encargada para obtener el concepto sobre calidad de la misma. En caso contrario (menos de 10 familias) se proferirá resolución respectiva.

7. Una vez recibido el concepto emitido por parte de la entidad encargada del análisis físico químico y bacteriológico del agua, se dictará la correspondiente resolución.
8. Para la notificación del acto administrativo, se entregará de manera personal al interesado y la copia de ésta debidamente firmada se anexará al expediente de la entidad ambiental.
9. En caso de que el interesado cuente con una dirección, se hará el envío de la citación por correo certificado.
10. Transcurridos los 10 días después de la entrega de la citación o el envío por correo certificado, si el interesado no se hace presente, se procede a efectuar la notificación de la providencia por edicto.
11. La entidad ambiental o su seccional delegada fijará en cartelera por 10 días hábiles y una vez transcurrido el término, queda ejecutoriada la providencia.
12. En caso de presentarse recurso de reposición en contra de la providencia, éste debe interponerse dentro de un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación personal o a la desfijación del edicto, según sea el caso.

3.2. Oposición al trámite de concesiones de agua

1. La oposición procede antes de la realización de la visita ocular o durante la realización de ésta.
2. La oposición deberá manifestarse por escrito, en el cual se fundamenten los motivos de la misma. Si la oposición se realiza en la visita ocular, el técnico deberá recibir los nombres completos de los opositores con su documento de identidad, los motivos de la oposición y la dirección y/o teléfono en el que pueden localizarse, para efectos de las notificaciones.
3. Los opositores pueden solicitar la práctica de pruebas, que de ser necesarias, a criterio del técnico, deberán realizarse en el mismo acto y de ellas se dejará constancia. Así mismo la entidad ambiental si así lo amerita podrá exigir al opositor y al solicitante de la concesión los documentos, pruebas y estudios de orden técnico y legal que juzgue necesarios fijando para allegarlos en un término que no excederá de 30 días.
4. En todo caso, deberá resolverse en la misma Resolución que conceda o no al uso de las aguas dentro de los 15 días siguientes de presentado el informe Técnico de práctica de pruebas.

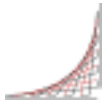
4. Exploración de aguas subterráneas

4.1. Requisitos para solicitud de exploración de aguas subterráneas

La solicitud deberá ser dirigida a la entidad ambiental, en la cual se indique la información referenciada en el formato respectivo de la entidad concesionante:

Los anexos requeridos para la admisión de la solicitud se deben incluir en su totalidad y son los siguientes:

1. Certificado de libertad y tradición del predio vigente. (3 meses máximos de expedición).
2. Si el solicitante es únicamente tenedor o arrendatario, dos (2) declaraciones extrajudicial rendida ante una notaría, copia del contrato de arrendamiento o similar que acredite la tenencia para cada caso.
3. Si el solicitante es persona jurídica, certificado de existencia y representación legal de la sociedad dado por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a tres meses.
4. Si el solicitante es la Junta de Acción Comunal o la Asociación de Usuarios de Acueducto, copia del acta de reconocimiento de personería jurídica o acta de elección.
5. Si la solicitud la hace la Personería Municipal en nombre de la comunidad, debe anexar constancia del respectivo alcalde sobre la actualidad de sus funciones.
6. Si la solicitud es superior a diez (10) familias beneficiarias de acueductos veredales o comunitarios, se deben anexar los resultados del análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua, con fecha de expedición no mayor a 6 meses desde el momento de la solicitud.
7. Censo de familias beneficiarias para las solicitudes de acueductos veredales o comunitarios. (nombre, número de cédula, firma).

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	---

8. Certificación de permiso legal de tránsito y servidumbre de las redes de conducción por predios ajenos, en caso de que no se requiera deberá presentar un documento autenticado donde acredite que no requiere de dichos permisos.
9. Estudio geoelectrónico y estratigráficos que sustenten la presencia de agua subterráneas en el sitio de exploración.
10. Certificación del siguiente informe descrito.

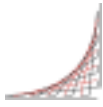
Al término de todo permiso de exploración de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar al Ministerio del Medio Ambiente, por cada pozo perforado, un informe que debe contener, cuando menos, los siguientes puntos:

- a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi".
- b. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
- c. Profundidad y método de perforación.
- d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua, descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde.
- e. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados.
- f. Calidad de las aguas; análisis fisicoquímico y bacteriológico.
- g. Otros datos que el Ministerio del Medio Ambiente, considere convenientes.

Nota importante: los permisos de exploración de aguas subterráneas no confieren concesión para el aprovechamiento de las aguas (artículo 154, decreto 1541 de 1978). Está prohibido usar el recurso sin la respectiva concesión de aguas. Serán sellados los pozos perforados que no tengan concesión de aguas vigente.

4.2. Tramite del permiso de Exploración

1. La entidad ambiental, verifica que la información esté completa para su radicación.
2. Una vez recibida la documentación, se elaborará el auto admisión, durante los 10 días hábiles siguientes a la fecha de radicación, en el cual se coordina la verificación de la información con el profesional idóneo para esta labor. Auto que es fijado por un término de 10 días hábiles en lugar visible de la entidad ambiental, en la cartelera de la alcaldía municipal respectiva.
3. Una vez efectuada la visita el profesional tiene 15 a 20 días hábiles para elaborar el informe técnico respectivo, posteriormente se procede a realizar el acto administrativo correspondiente donde se viabiliza o no.
4. Para la notificación del acto administrativo, este se llevará a cabo a través del Auxiliar de Recursos Naturales del Municipio correspondiente delegado preferiblemente a través de las Umatas, el cual la entregará de manera personal al interesado y la copia de ésta debidamente firmada se anexará al expediente.
5. En caso de que el interesado cuente con una dirección, se hará el envío de la citación por correo certificado.
6. Transcurridos los 20 días después de la entrega de la citación o el envío por correo certificado, si el interesado no se hace presente, se procede a efectuar la notificación de la providencia por edicto.
7. La entidad ambiental o la seccional delegada, fijará en cartelera por 10 días hábiles y una vez transcurrido el término, queda ejecutoriada la providencia.
8. En caso de presentarse recurso de reposición en contra de la providencia, éste debe interponerse dentro de un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación personal o a la desfijación del edicto, según sea el caso.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

5. Trámite para concesión de aguas subterráneas

Para este efecto deberá seguirse el mismo procedimiento establecido para concesiones de aguas superficiales, como lo estipula el decreto 1541 de 1978.

6. Operación del pozo

Seguimiento

Seguimiento al Permiso de Concesión. El concesionario debe presentar anualmente a la entidad concesionante, información sobre el estado de los niveles estáticos y dinámicos del pozo, así como las características fisicoquímicas del agua extraída, solo en los casos en que dicha entidad lo establezca.

El concesionario debe presentar los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua del pozo anualmente, con el fin de realizar un seguimiento detallado a la calidad del agua del acuífero frente a la nueva explotación, solo en los casos en que dicha entidad lo establezca.

La entidad concesionante verificará periódicamente la lectura del medidor y el estado ambiental y sanitario del Pozo, solo en los casos en que dicha entidad lo establezca.

El concesionario debe cancelar en el periodo fijado en la concesión dentro de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente del vencimiento del mismo, el valor del volumen de aguas subterráneas consumido, en la tesorería de la entidad y enviar copia del recibo de pago y de la autoliquidación a la entidad concesionante.

Aumento de caudal - procedimiento

Radicación de la solicitud de aumento del caudal otorgado en la concesión. Presentada la solicitud a la entidad concesionante, para lo cual esta evalúa su viabilidad de acuerdo a la ubicación del pozo mediante la revisión de la información técnica existente, para identificar las posibles interferencias con los ya perforados.

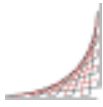
La solicitud inicial debe contener al menos los siguientes datos:

- Será dirigida al Director de la entidad ambiental.
- Si es solicitado por una Persona natural : Nombre, identificación del solicitante; ó Persona jurídica : Nombre o razón social e identificación del representante legal y dirección.
- Si actúa a través de apoderado, la solicitud deberá indicar el nombre, identificación y número de la tarjeta profesional.
- Domicilio y nacionalidad.
- Ubicación del predio.
- Información sobre la destinación que se le dará al agua.

Si es viable adelantar los estudios para evaluar el aumento del caudal, se remite el Formato de solicitud de aumento de caudal o tiempo de bombeo para concesiones previas de aguas subterráneas de aguas subterráneas que incluye los términos de referencia para elaborar los estudios.

El Usuario debe informar a la entidad concesionante con diez (10) días de anticipación la ejecución de los ensayos solicitados en los términos de referencia con el fin, de que la Subdirección de la entidad organice los profesionales que supervisaran los ensayos.

Los funcionarios designados supervisaran los ensayos desde el punto de vista técnico - ambiental, y si la ejecución de los mismos no se ajusta a los procedimientos establecidos en los términos de referencia no se aceptaran.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Una vez finalizados los estudios el interesado remite el informe junto con la solicitud de aumento de la concesión. La Subdirección de la entidad evalúa el informe de perforación.

En caso de ser viable el aumento de la concesión, se define el caudal y régimen de bombeo que se puede autorizar sin poner en riesgo tanto la calidad como permanencia de los acuíferos perforados y objeto de la explotación. El concepto técnico emitido es remitido a la Subdirección Jurídica o quien haga sus veces, quien se pronuncia mediante un acto administrativo el cual es comunicado al solicitante de la concesión.

Si es viable el aumento de la concesión la Subdirección Jurídica se pronuncia mediante una resolución que autoriza el aumento de la concesión de aguas subterráneas.

¿Quiénes lo realizan?

- Los permisos de Concesión son concedidos directamente por el Ministerio del Medio Ambiente o a través de las Corporaciones Autónomas Regionales.

¿Quiénes los pueden solicitar?

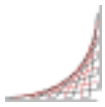
- Personas naturales y jurídicas, públicas y privadas.

Obligaciones económicas

- El costo para la obtención de la concesión será asumido las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas.

Términos

- 10 días para auto admisorio de la documentación radicada en las solicitudes de concesión.
- De 15 a 20 días para la realización del informe técnico respectivo por parte de la entidad ambiental.
- Para aguas superficiales, transcurridos 10 días para publicación por edicto en caso de que el interesado no asista a la citación para la notificación por acto administrativo.
- Para aguas subterráneas, transcurridos 20 días para publicación por edicto en caso de que el interesado no asista a la citación para la notificación por acto administrativo.
- Fijación en cartelera durante 10 días la ejecutoria de la providencia.
- Para la solicitud de pruebas y estudios de orden técnico y legal que juzgue necesario la entidad ambiental en caso de presentarse oposición al trámite, se dispondrá de 30 días como máximo.
- Para resolver la oposición del trámite la entidad ambiental dispondrá de 15 días.
- En caso de presentarse recurso de reposición en contra de la providencia, éste debe interponerse dentro de un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación personal o a la desfijación del edicto, según sea el caso.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Procedimiento:

PR-010-AP

Nombre: **Instalación y disposición de hidrantes**

Propósito general: Procedimiento que deben seguir las empresas prestadoras del servicio público de agua potable, para la colocación de hidrantes en su red pública.

Alcance: Aplica de forma general para todas las empresas de servicios públicos que dispongan de redes de distribución en las cuales de deban aprovisionar hidrantes.

Recursos
requeridos:

Norma base: Ley 9 de 1979, Decreto 302 de 2000, Resolución 1096 de 2000.

Código de
Procedimiento en
empresa
evaluada:

Dirección: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.

Ejecución: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos, Contratista.

Verificación: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos, Contratista.

Conceptos generales

Hidrante público. Elemento conectado con el sistema de acueducto que permite la adaptación de mangueras especiales utilizadas en extinción de incendios y otras actividades autorizadas previamente por la entidad prestadora del servicio de acueducto

Características generales

Los hidrantes deben instalarse de acuerdo con las normas que para el efecto determine la Oficina de Planeación Municipal respectiva o el reglamento interno de prestación del servicio adoptado por la entidad.

Debe consultarse con el cuerpo de bomberos local con el fin de definir y estandarizar el tipo y diámetro de las conexiones para manguera que va a utilizar.

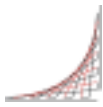
Los hidrantes públicos serán instalados oficiosamente por la entidad prestadora de los servicios públicos o a solicitud del interesado, conforme a las determinaciones que en cuanto a su ubicación adopte la Oficina de Planeación, para lo cual definirá las especificaciones y forma de conexión de acuerdo con lo establecido por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000.

Cuando un suscriptor o usuario solicite la instalación de un hidrante público, los costos de las obras y equipos requeridos serán asumidos por éste. Aunque por razón de interés social, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá asumir estos costos.

Costo de instalación de los hidrantes públicos. Los hidrantes públicos forman parte integral de la red de acueducto y sus costos de instalación se distribuirán en forma similar a como se distribuyen los costos de las redes locales, salvo lo dispuesto en el inciso anterior.

Uso de los hidrantes públicos. Los hidrantes públicos sólo podrán ser utilizados por parte de la entidad prestadora de los servicios públicos y el cuerpo de bomberos. Sin embargo, por motivo de interés general, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá autorizar su uso para otros fines, debiendo para ello definir con la entidad solicitante el mecanismo de estimación de los consumos respectivos y los cobros correspondientes.

Condiciones para la instalación de hidrantes privados. La instalación de una red interna de hidrantes para un inmueble estará sujeta a las siguientes condiciones:

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

- Que sea independiente de las instalaciones internas de acueducto del inmueble.
- Que tenga acometida diferente con las de las instalaciones internas de acueducto del inmueble;
- Que esté provista de medidor.
- Que el solicitante cubra los costos de la red y la tarifa de conexión correspondiente a una unidad habitacional en el caso residencial o a una instalación de diámetro de media (1/2) pulgada en el caso no residencial. De todas formas la instalación debe realizarse bajo la supervisión de la entidad prestadora de los servicios públicos.
- Todo consumo originado y registrado en los hidrantes privados que hayan sido causados para atender emergencias y catástrofes naturales, no deberá ocasionar cargo al usuario; previa justificación de la entidad competente.

Mantenimiento de los hidrantes. La conservación y reparación de los hidrantes públicos será por cuenta de la entidad prestadora de los servicios públicos, para lo cual el cuerpo de bomberos deberá mantenerla informada de los daños, escapes y condiciones de funcionamiento en los que se encuentre cada uno de ellos.

Facturación del consumo a través de hidrantes. El consumo realizado a través de la red interna de hidrantes del inmueble no dará lugar a cobro alguno cuando se demuestre que el agua fue utilizada para apagar incendios. En caso contrario, el consumo registrado en el medidor de la red interna de hidrantes del inmueble se liquidará con base en las tarifas autorizadas para servicio comercial.

Los hidrantes y extremos muertos de las redes de distribución de agua se deben abrir con la frecuencia necesaria para eliminar sedimentos. Periódicamente se debe comprobar que los hidrantes funcionen adecuadamente.

Los hidrantes deberán ser registrados en el catastro de las redes públicas.

Disposición de los hidrantes. Se tendrá en cuenta que la presión requerida para la protección contra incendios puede obtenerse mediante el sistema de bombas del equipo del cuerpo de bomberos y no necesariamente de la presión en la red de distribución. Los hidrantes se instalarán preferiblemente en las tuberías matrices y deberán descargar un caudal mínimo de 5 L/s. La Entidad Prestadora de servicio de acueducto de común acuerdo con el cuerpo de Bomberos local o regional, dispondrá de las distancias mínimas entre los hidrantes para zonas residenciales, pero estas no deben ser superiores a 300 metros. Para zonas industriales y/o comerciales, la distancia mínima deberá ser determinada por el cuerpo de bomberos local o en su defecto por la entidad prestadora del servicio de acueducto local. La disposición final de los hidrantes debe ser recomendada por el diseñador de acuerdo con las exigencias de la zonificación urbana.

Diámetros mínimos de los hidrantes. Los diámetros mínimos de los hidrantes contra incendios, colocados en la red de distribución de agua potable, dependen del nivel de complejidad del sistema, tal como se especifica a continuación:

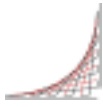
- Para los niveles bajo y medio de complejidad de acuerdo con el RAS, el diámetro mínimo de los hidrantes será de 75 mm (3 pulgadas).
- Para los niveles medio alto y alto de complejidad, los diámetros mínimos de los hidrantes serán de 100 mm (4 pulgadas), para sectores comerciales e industriales, o zonas residenciales con alta densidad. Para las zonas residenciales con densidades menores a 200 hab/Ha, el diámetro mínimo de los hidrantes debe ser de 75 mm (3 pulgadas).

¿Quiénes pueden solicitar su instalación?

- Las empresas de servicios públicos.
- Los usuarios o subscriptores

Obligaciones económicas

- El costo de instalación se distribuirá en forma similar a como se distribuyen los costos de las redes locales, los cuales serán asumidos por la empresa prestadora de los servicios públicos.
- El costo será asumido por el usuario o suscriptor excepto cuando la empresa prestadora indique que asume el costo del mismo.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Procedimiento:

PR-011-AP

Nombre:	Desarrollo de programas de uso eficiente y ahorro del agua
Propósito general:	Procedimiento que deben seguir las empresas prestadoras del servicio público de agua potable, para los programas de uso eficiente y ahorro del agua.
Alcance:	Aplica de forma general para todas las empresas de servicios públicos que dispongan de redes de distribución en las cuales se implanten los programas de uso eficiente y ahorro del agua.
Recursos requeridos:	
Norma base:	Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Ley 142 de 1994.
Código de Procedimiento en empresa evaluada:	
Dirección:	Departamento administrativo de la empresa de servicios públicos.
Ejecución:	Departamento administrativo y técnico de la empresa de servicios públicos.
Verificación:	Departamento administrativo y técnico de la empresa de servicios públicos.

Conceptos generales

- **Programa para el uso eficiente y ahorro de agua.** Es el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.
- **Consumo eficiente.** Es el consumo mensual promedio de cada usuario medido en condiciones normales en los seis (6) meses anteriores a la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, ajustados por el factor de eficiencia de dichos equipos.
- **Factor de eficiencia por el uso de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.** Es el porcentaje de reducción de consumos en una instalación interna típica, derivado del uso de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, respecto a los consumos arrojados sin el uso de dichos equipos.
- **Consumo ineficiente.** Es aquel que se encuentra por fuera de los parámetros de consumo eficiente establecidos por la entidad prestadora del servicio de acueducto.
- **Equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.** Son todos aquellos equipos, sistema e implementos definidos en la norma lcontec NTC-920-1, o las que la modifiquen o adicionen y adoptados por la respectiva entidad prestadora, destinados a proveer de agua potable las instalaciones internas de los usuarios, que permiten en su operación un menor consumo unitario.

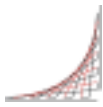
Características y condiciones generales

1. Obligaciones

De los usuarios. Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas de aguas en las instalaciones internas.

De los constructores y urbanizadores. Todas las solicitudes de licencias de construcción y/o urbanismo y sus modalidades, deberán incluir en los proyectos, la utilización de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.

De las oficinas de planeación y urbanismo. Para la aprobación de las licencias de remodelación o adecuación se deberá verificar que los proyectos cumplen con la obligación de instalar equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

De las entidades prestadoras del servicio de acueducto. Son obligaciones de las entidades prestadoras del servicio público de acueducto, además de las previstas en las leyes, las siguientes:

- Autorizar la conexión definitiva del servicio de acueducto, sólo cuando se verifique que en los domicilios se hayan instalados equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.
- Incluir en el reglamento o manual de instalaciones internas, la utilización de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.
- Llevar estadísticas sobre las causas de las fugas que se adviertan, relacionando dicha información con los equipos o sistemas que las originan, a objeto de realizar las campañas educativas y concientización a la comunidad para el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico.
- Incluir en los programas de uso eficiente y ahorro de agua, los equipos sistemas e implementos de bajo consumo de agua, que se adoptan como de obligatoria instalación según lo establecido en el presente decreto.
- Divulgar entre los usuarios los programas y sus resultados, orientados a la reducción del índice de agua no contabilizada, debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes.
- Certificar ante las autoridades ambientales que el consumo mensual promedio base para calcular el consumo eficiente, corresponde a condiciones normales de prestación de servicio.
- Mantener informados a los interesados sobre la disponibilidad de laboratorios de medición que permitan verificar el cumplimiento de la norma vigente sobre los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.
- Acordar con los usuarios los plazos dentro de los cuales, éstos deben cambiar o reparar los equipos, sistemas o implementos de bajo consumo de agua que causen fugas.
- Elaborar un plan de contingencia, en donde se definan las alternativas de prestación del servicio en situaciones de emergencia.

De las entidades del sector oficial. Reemplazar los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo.

Del sector institucional. Reemplazar los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo.

De las autoridades ambientales, dentro de su correspondiente jurisdicción y en ejercicio de las facultades policivas otorgadas por el artículo 83 de la Ley 99 de 1993, aplicarán las sanciones establecidas por el artículo 85 de esta ley, a las entidades encargadas de prestar el servicio de acueducto y a los usuarios que desperdicien el agua, a los gerentes o directores o representantes legales se les aplicarán las sanciones disciplinarias establecidas en la Ley 200 de 1995 y en sus decretos reglamentarios.

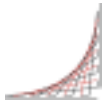
Parágrafo. Se autoriza a la entidad prestadora del servicio de acueducto a suspenderlo, a los usuarios que no cumplan el presente decreto.

De los fabricantes de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y sus importadores. Incluir en los catálogos, el consumo unitario de dichos elementos, expresado en el Sistema Internacional de Unidades.

De la comisión de regulación de agua potable. Estimar en sus regulaciones tarifarias, los consumos básicos y máximos de que trata la Ley 142 de 1994 y la Ley 373 de 1997, que incentiven el ahorro de agua.

2. Contenido del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua

El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del Programa.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

3. Elaboración y Presentación del Programa

Cada entidad encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades ambientales deberán elaborar y presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la aprobación del programa.

Las inversiones que se realicen en cumplimiento del programa descrito, serán incorporadas en los costos de administración de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y de las demás entidades usuarias del recurso.

4. Reducción de Pérdidas

La empresas de servicios públicos deberán tener en cuenta que dentro del Programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico fijará metas anuales, para reducir las pérdidas en cada sistema de acueducto. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales competentes fijarán las metas del uso eficiente y ahorro del agua para los demás usuarios en su área de jurisdicción. Las metas serán del uso eficiente y ahorro del agua para los demás usuarios en su área de jurisdicción. Las metas serán definidas teniendo en cuenta el balance hídrico de las unidades hidrográficas y las inversiones necesarias para alcanzarlas.

Parágrafo. La presentación del programa y el cumplimiento de las metas para reducción de pérdidas se tendrá en cuenta para el aval del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demás entidades públicas autorizadas, en relación con créditos y otros estímulos económicos y financieros destinados a la ejecución de proyectos y actividades que adelanten las entidades usuarias del recurso hídrico.

5. Reutilización obligatoria del Agua

Las aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proyecto técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio económico y las normas de calidad ambiental.

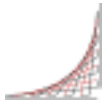
El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Económico reglamentarán los casos y los tipos de proyectos en los que se deberá reutilizar el agua.

6. De los Medidores de Consumo

Todas las entidades que presten el servicio de acueducto y riego, y demás usuarios que determine la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental competente, deben instalar medidores de consumo a todos los usuarios.

No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada; pero sí será obligación suya hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfacción de la empresa, cuando se establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o suscriptor, pasado un período de facturación, no tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y las autoridades ambientales podrán exonerar de esta obligación a las empresas cuyos usuarios no superen en promedio el consumo mínimo o básico por ellas establecido, según sus respectivas competencias legales.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

PARÁGRAFO. La homologación y el costo de instalación o construcción, según sea el caso de los correspondientes medidores, podrán ser financiados por la empresa prestadora del servicio de acueducto, al igual que su mantenimiento, la cual le facturará tales costos al usuario.

7. Consumos Básicos y Máximos

Es deber de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de acuerdo a sus competencias, establecer consumos básicos en función de los usos del agua, desincentivar los consumos máximos de cada usuario y establecer los procedimientos, las tarifas y las medidas a tomar para aquellos consumidores que sobrepasen el consumo máximo fijado.

8. Incentivos Tarifarios

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico definirá una estructura tarifaria que incentive el uso eficiente y de ahorro del agua, y des-estime su uso irracional. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, vigila el cumplimiento de lo establecido por la Comisión.

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales definirán los mecanismos que incentiven el uso eficiente y ahorro del agua, y des-estimulen su uso ineficiente.

9. De los Nuevos Proyectos

Las entidades públicas encargadas de otorgar licencias o permisos para adelantar cualquier clase de proyecto que consuma agua, deberán exigir que se incluya en el estudio de fuentes de abastecimiento, la oferta de aguas lluvias y que se implante su uso si es técnica y económicamente viable.

10. Estudios Hidrogeológicos

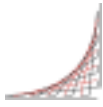
Para definir la viabilidad del otorgamiento de las concesiones de aguas subterráneas, las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales realizarán los estudios hidrogeológicos, y adelantarán las acciones de protección de las correspondientes zonas de recarga.

Los anteriores estudios serán realizados con el apoyo técnico y científico del IDEAM e Ingeominas.

11. Actualización de Información

Desde la entrada en vigencia las empresas deben reportar y actualizar la siguiente información:

- Nombre de la entidad usuaria, ubicación geográfica y política donde presta el servicio.
- Nombre, ubicación geográfica y tipo de la fuente o fuentes donde captan las aguas.
- Nombre, ubicación geográfica y tipo de la fuente o fuentes receptoras de los afluentes.
- Caudal promedio diario anual en litros por Segundo de la fuente de captación y de la fuente receptora de los efluentes.
- Caudal promedio diario anual captado por la entidad usuaria.
- Número de usuarios del sistema.
- Caudal consumido por los usuarios del sistema.
- Porcentaje en litros por segundo de las pérdidas del sistema.
- Calidad del agua de la fuente abastecedora, de los efluentes y de la fuente receptora de estos, clase de tratamientos requeridos y el sistema y la frecuencia del monitoreo.
- Proyección anual de la tasa de crecimiento de la demanda del recurso hídrico según usos.
- Caudal promedio diario en litros por segundo, en épocas secas y de lluvia, en las fuentes de abastecimiento y en las receptoras de los efluentes.
- Programas de protección y conservación de las fuentes hídricas.
- Fuentes probables de abastecimiento y de vertimiento de efluentes que se dispongan para futuras expansiones de la demanda.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

PARÁGRAFO 2. Las entidades prestadoras del servicio domiciliario de acueducto enviarán la anterior información al Ministerio de Desarrollo Económico con el fin de mantener actualizado el inventario sanitario nacional. Las entidades que manejen los proyectos de riego y demás usuarios del recurso enviarán a la entidad ambiental que tenga jurisdicción en el correspondiente territorio, la información el numeral 11 de este procedimiento.

12. Campañas Educativas a los Usuarios

Las entidades usuarias deberán incluir en su presupuesto los costos de las campañas educativas y de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico.

PARÁGRAFO. Como apoyo a estas campañas el Ministerio del Medio Ambiente celebrará los convenios necesarios con las entidades administradoras del recurso hídrico, para lograr una efectiva concientización en el uso eficiente y el ahorro del agua.

13. Programas Docentes

El Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional adoptarán los planes y programas docentes y adecuarán el pensum en los niveles primario y secundario de educación incluyendo temas referidos al uso racional y eficiente del agua.

Reconócese al agua dulce un valor económico intrínseco, cuyo costo será establecido según metodología y criterios establecidos por las respectivas Comisiones de Regulación, de acuerdo con el uso que a ella se le dé, y será incorporado en la facturación al usuario final.

14. Protección de Zonas de Manejo Especial

En la elaboración y presentación del programa se debe precisar que las zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos de acuíferos y de estrellas fluviales, deberán ser adquiridos con carácter prioritario por las entidades ambientales de la jurisdicción correspondientes, las cuales realizarán los estudios necesarios para establecer su verdadera capacidad de oferta de bienes y servicios ambientales, para iniciar un proceso de recuperación, protección y conservación.

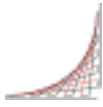
15. Sanciones

Se tendrá en cuenta en la elaboración del programa que las entidades ambientales dentro de su correspondiente jurisdicción en ejercicio de las facultades policivas otorgadas por el artículo 83 de la Ley 99 de 1993, aplicarán las sanciones establecidas por el artículo 85 de esta Ley, a las entidades encargadas de prestar el servicio de acueducto y a los usuarios que desperdicien el agua, a los Gerentes o Directores o Representantes Legales se les aplicarán las sanciones disciplinarias establecidas en la Ley 200 de 1995 y en sus decretos reglamentarios.

El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas.

1. Sanciones:

- Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución.
- Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización.
- Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión.
- Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

- e. Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos o implementos utilizados para cometer la infracción.

2. Medidas preventivas:

- a. Amonestación verbal o escrita.
- b. Decomiso preventivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos e implementos utilizados para cometer la infracción.
- c. Suspensión de obra o actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, o cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización.
- d. Realización dentro de un término perentorio, los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas.

El pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas que hayan sido ordenadas por la entidad responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados.

Las sanciones establecidas por el presente artículo se aplicarán sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este numeral se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya el cual se describe a continuación.

15.1. Procedimiento para la imposición de las medidas y sanciones

El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de funcionario público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona, o como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de seguridad.

Aplicada una medida preventiva o de seguridad, sus antecedentes deberán obrar dentro del respectivo proceso sancionatorio.

El denunciante podrá intervenir en el curso del procedimiento para ofrecer pruebas o para auxiliar al funcionario competente cuando éste lo estime conveniente.

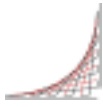
Si los hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad competente acompañándole copia de los documentos del caso.

La existencia de un proceso penal o de otra índole, no dará lugar a la suspensión del procedimiento sancionatorio.

Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, el Ministerio de Salud o su entidad delegada ordenará la correspondiente investigación, para verificar los hechos o las omisiones constitutivas de infracción a las normas.

En orden a la verificación de los hechos u omisiones, podrán realizarse todas las diligencias que se consideren necesarias, tales como visitas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, pruebas químicas o de otra índole.

Cuando el Ministerio de Salud o su entidad delegada encuentren que aparece plenamente comprobado que el hecho investigado no ha existido, que el presunto infractor no lo cometió, no incumplió o las normas legales sobre usos del agua y residuos líquidos no lo consideran como infracción o lo permiten, así como que el procedimiento sancionatorio no podía iniciarse o proseguirse, procederá a declararlo así y ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor. La decisión deberá notificarse personalmente al presunto infractor.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Realizadas las anteriores diligencias, mediante notificación personal, se pondrán en conocimiento del presunto infractor los cargos que se le formulen. El presunto infractor podrá conocer y examinar el expediente de la investigación.

De la imposibilidad de notificar personalmente. Si no fuere posible hacer la notificación por no encontrarse el representante legal o la persona jurídicamente apta, se deberá una citación escrita con un empleado o dependiente responsable del establecimiento, para que la persona indicada concorra a notificarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes. Si no lo hace, se fijará un edicto en la Secretaría del Ministerio de Salud o su entidad delegada, durante otros cinco (5) días calendario, al vencimiento de los cuales se entenderá surtida la notificación.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación, el presunto infractor directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas, serán a cargo de quien las solicite.

El Ministerio de Salud o su entidad delegada decretará la práctica de las pruebas que consideren conducentes, las que llevarán a efecto dentro de los treinta (30) días siguientes, término que podrá prorrogarse por un período igual, si en el inicial no se hubiere podido practicar las decretadas.

Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al mismo, el Ministerio de Salud o su entidad delegada procederán a calificar la falta y a imponer la sanción que considere del caso de acuerdo con dicha calificación.

Se consideran circunstancias agravantes de una infracción, las siguientes:

- Reincidir en la comisión de la misma falta.
- Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos, o con la complicidad de subalternos o con su participación bajo indebida presión.
- Cometer la falta para ocultar otra.
- Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro y otros.
- Infringir varias obligaciones con la misma conducta.
- Preparar premeditadamente la infracción y sus modalidades.

Se consideran circunstancias atenuantes de una infracción las siguientes:

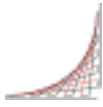
- Los buenos antecedentes o conducta anterior.
- La ignorancia invencible.
- El confesar la falta voluntariamente antes de que se produzca daño a la salud individual o colectiva.
- Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de la ocurrencia de la sanción.

Si se encuentra que no se ha incurrido en violación de las disposiciones sanitarias, se expedirá una resolución por la cual se declare al presunto infractor exonerado de responsabilidad y se ordenará archivar el expediente.

Nota. El funcionario competente que no defina la situación bajo su estudio, incurrirá en causal de mala conducta.

Las sanciones deberán imponerse mediante resolución motivada, expedida por el Ministerio de Salud o su entidad delegada, y deberá notificarse personalmente al afectado, dentro del término de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición.

Contra las providencias que impongan una sanción o exoneren de responsabilidades proceden los recursos de reposición y apelación, según el caso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la notificación. Los recursos deberán imponerse y sustentarse por escrito.

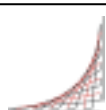
 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	<i>Evaluación general de Procedimientos</i>	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	---	---

Las providencias a que se refiere el inciso anterior serán susceptibles únicamente del recurso de reposición cuando sean expedidas por el Ministerio de Salud, las demás serán susceptibles de los recursos de reposición y apelación, este último ante el Ministerio de Salud.

Nota. Los recursos de apelación a que se refiere el presente artículo se concederán en el efecto devolutivo.

El cumplimiento de una sanción no exime al infractor de la ejecución de una obra o del cumplimiento de una medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria.

Las sanciones podrán consistir en amonestación, multas y cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

Procedimiento:

PR-012-AP

Nombre: **Diseño de conducciones**

Propósito general: Establecer los parámetros, condiciones básicas y criterios que se deben tener en cuenta para adelantar proyectos en el sector de agua potable y saneamiento básico.

Alcance: Fijar los criterios básicos y requisitos mínimos que deben reunir los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto que se desarrollen, con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado.

Recursos requeridos: Estudios hidráulicos, sanitarios, estructurales, geotécnicos, mecánicos, eléctricos, ambientales pertinentes y en general todas las actividades propias de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Norma base: Título B – RAS 2000.

Código de Procedimiento en empresa evaluada:

Dirección: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos.

Ejecución: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos, Contratista.

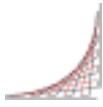
Verificación: Departamento técnico de la empresa de servicios públicos, Contratista.

Conceptos generales

- **Diseño:** Es un conjunto ordenado de actividades que genera los productos necesarios para las licitaciones de suministro e instalación de tuberías y accesorios.
- **Conducción:** Componente a través del cual se transporta agua potable, ya sea a flujo libre o a presión.
- **Captación:** Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente de abastecimiento.
- **Caudal de diseño:** Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y estructuras de un sistema determinado.
- **Fuente de abastecimiento de agua:** Depósito o curso de agua superficial o subterráneo, natural o artificial, utilizado en un sistema de suministro de agua.
- **Medición:** Sistema destinado a registrar o totalizar la cantidad de agua transportada por un conducto. Período de diseño: Tiempo para el cual se diseña un sistema o los componentes de éste, en el cual su(s) capacidad(es) permite(n) atender la demanda proyectada para este tiempo.
- **Población de diseño:** Población que se espera atender por el proyecto, considerando el índice de cubrimiento, crecimiento y proyección de la demanda para el período de diseño.
- **Red de distribución:** Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de consumo.
- **Red menor de distribución:** Red de distribución que se deriva de la red secundaria y llega a los puntos de consumo.
- **Usuario:** Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se le conoce también como consumidor. (Ley 142 de 1994).
- **Tipo de usuario:** Diferentes clases de usuarios que pueden existir a saber: residenciales, industriales, comerciales, institucionales y otros.

Conceptualización

Toda acción relacionada con el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y/o la supervisión técnica de algún sistema de acueducto, debe seguir un procedimiento general que garantice el suministro y adecuado funcionamiento del sistema de distribución de agua potable.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: 001/2005
--	--	---------------------------------

Condiciones generales para el diseño – Lista de chequeo

Elementos	Verificado
Definición del nivel de complejidad del sistema Debe definirse el nivel de complejidad del sistema para cada uno de los componentes del sistema.	
Justificación del proyecto y definición del alcance Todo componente de un sistema de acueducto debe justificarse con la identificación de un problema de salud pública, del medio ambiente o de bienestar social, el cual tiene solución con la ejecución del sistema propuesto, ya sea mediante la ampliación de cobertura del servicio o mejoramiento de su calidad y eficiencia. Además, el proyecto debe cumplir los criterios de priorización establecidos en el capítulo A.5. del RAS-2000.	
Conocimiento del marco institucional El diseñador del sistema debe conocer las diferentes entidades relacionadas con la prestación del servicio público de suministro de agua potable, estableciendo responsabilidades y las funciones de cada una. Las entidades que deben identificarse son: 1. Entidad responsable del proyecto. 2. Diseñador. 3. Constructor. 4. Rol del municipio, ya sea como prestador del servicio o como administrador del sistema. 5. Empresa de Servicios Públicos y su carácter. (Oficial, mixto o privado) 6. Entidades territoriales competentes. 7. Entidades de planeación. (DNP, DSPD, Ministerio del Medio Ambiente, etc) 8. Entidad reguladora. (CRA u otra) 9. Entidad de vigilancia y control. (SSPD u otra) 10. Operador. 11. Interventor. 12. Acciones proyectadas de la comunidad en el sistema. 13. Autoridad ambiental competente. (Ministerio del Medio Ambiente, corporaciones autónomas regionales, etc) 14. Fuentes de financiación.	
Acciones legales El diseñador debe conocer todas las leyes, decretos, reglamentos y normas técnicas relacionadas con la conceptualización, diseño, operación, construcción, mantenimiento, supervisión técnica y operación de un sistema de acueducto o cada uno de sus componentes en particular. Además, deben tomarse las medidas legales necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del sistema de acueducto o alguno de sus componentes.	
Aspectos ambientales Debe presentarse un estudio sobre el impacto ambiental generado por el proyecto, ya sea negativo o positivo, en el cual se incluya una descripción de las obras y acciones de mitigación de los efectos en el medio ambiente propios del proyecto, siguiendo todo lo establecido en el literal A.1.3 del RAS-2000 de acuerdo con el alcance definido en las especificaciones del proyecto.	
Ubicación dentro de los planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano previstos El diseñador debe conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial planteados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 o la que la reemplace y establecer las implicaciones que el sistema de acueducto,	

Elementos	Verificado
o cualquiera de sus componentes, tendría dentro de la dinámica del desarrollo urbano. En particular, el diseño de un sistema acueducto, o cualquiera de sus componentes, debe contemplar la dinámica de desarrollo urbano prevista en el corto, mediano y largo plazo de las áreas habitadas y las proyecta en los próximos años, teniendo en cuenta la utilización del suelo, la estratificación socioeconómica, el plan vial y las zonas de conservación y protección de recursos naturales y ambientales entre otros.	
Estudios de factibilidad y estudios previos Todo proyecto de acueducto debe llevar a cabo los estudios factibilidad y los estudios previos mencionados en el capítulo A.7 del RAS-2000. Dependiendo del nivel de complejidad y las características del proyecto, se puede considerar la posibilidad de adelantar diferentes etapas del proyecto en un solo estudio.	
Diseño y requerimientos técnicos El diseño de cualquier componente de un sistema de acueducto debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el presente Título, según los literales establecidos en la tabla B.1.1 del RAS-2000. El diseño de cualquier sistema de acueducto debe someterse a una evaluación socioeconómica y estar sujeto a un plan de construcción, operación, mantenimiento y expansión de costo mínimo, siguiendo lo establecido en el capítulo A.8 del RAS-2000	
Construcción e interventoría Los procesos de construcción e interventoría se ajustarán a los requisitos mínimos establecidos en el capítulo G.6 y el literal A.1.5 del RAS-2000.	
Puesta en marcha, operación y mantenimiento Los procedimientos y medidas pertinentes a la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de los diferentes componentes de un sistema de acueducto deben seguir los requerimientos establecidos para cada componente en particular, según la tabla B.1.1 del RAS-2000.	

Parámetros de diseño (Lista de chequeo) Título B RAS 2000

Determinación del Nivel de Complejidad del Sistema

Para todo el territorio nacional se establecen los siguientes niveles de complejidad:

1. Bajo
2. Medio
3. Medio Alto
4. Alto

La clasificación del proyecto en uno de estos niveles depende del número de habitantes en la zona urbana del municipio, su capacidad económica y el grado de exigencia técnica que se requiera para adelantar el proyecto, de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla:

Nivel de complejidad del sistema	Población en la zona urbana ⁽¹⁾ (habitantes)	Capacidad económica de los usuarios
Bajo	< 2500	Baja
Medio	2501 a 12500	Baja
Medio alto	12501 a 60000	Media
Alto	60000	Alta

Notas : ⁽¹⁾ Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante. Incluye la capacidad económica de población flotante. Debe ser evaluada según metodología del DNP.

Población, dotación y demanda

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN

Censos

Deben recolectarse los datos demográficos de la población, en especial los censos de población del DANE y los censos disponibles de suscriptores de acueducto y otros servicios públicos de la localidad o localidades similares. Con base en los datos anteriores deben obtenerse los parámetros que determinen el crecimiento de la población. La estimación de la población urbana es el aspecto principal en la definición del nivel de complejidad. Este manual establece que esa población debe corresponder a la proyectada al final del periodo de diseño, llamado también horizonte de planeamiento del proyecto.

Censos de vivienda

Si se dispone de los censos de vivienda de la localidad, éstos deben estar acompañados de todos los datos registrados en las publicaciones correspondientes, indicando la fuente y/o el autor. Con base en los datos anteriores debe obtenerse la tasa de crecimiento de la vivienda. Para verificar los datos de vivienda del último censo deben contabilizarse las casas habitadas en cada zona de la localidad, al igual que los establecimientos comerciales, industriales e institucionales.

Densidades actuales y futuras

Teniendo en cuenta la identificación de las zonas actuales de la población y las zonas de expansión futuras, la densidad actual y la densidad proyectada deben hallarse con base en la población actual y futura de las zonas con el objeto de verificar la expansión real del sistema de acueducto.

Debe tenerse en cuenta la distribución espacial de la población, identificando los diferentes usos de la tierra, tipos de consumidores y la distribución espacial de la demanda. Para todas las zonas de cobertura del sistema de acueducto debe verificarse que las proyecciones de la población no superen las densidades de saturación previstas para la localidad. Las densidades de población y la distribución espacial deben estar acordes con las normas urbanísticas, planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y demás programas formulados por el gobierno municipal, gubernamental o nacional que determinen la distribución espacial de la población, los usos de la tierra y posibles servidumbres, atendiendo los programas desarrollados según la Ley 188 de 1997.

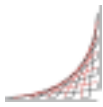
Métodos de cálculo

El método de cálculo para la proyección de la población depende del nivel de complejidad del sistema según se muestra en la siguiente tabla:

Método por emplear	Nivel de complejidad del sistema			
	Bajo	Medio	Medio alto	Alto
Aritmético, geométrico y exponencial	X	X		
Aritmético + geométrico + exponencial + otros			X	X
Por componentes (demográfico)			X	X
Detallar por zonas y detallar densidades			X	X

El *Método Aritmético* supone un crecimiento vegetativo balanceado por la mortalidad y la emigración.

El *Método Geométrico* es útil en poblaciones que muestren una importante actividad económica, que genera un apreciable desarrollo y que poseen importantes áreas de expansión las cuales pueden ser dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

El *Método exponencial* La utilización de este método requiere conocer por lo menos tres censos para poder determinar el promedio de la tasa de crecimiento de la población. Se recomienda su aplicación a poblaciones que muestren apreciable desarrollo y poseen abundantes áreas de expansión.

El *Método Gráfico* Se utiliza principalmente cuando la información censal es insuficiente o poco confiable, lo cual hace que las proyecciones geométricas y exponenciales arrojen resultados que no corresponden con la realidad. El método gráfico consiste en comparar gráficamente la población del municipio en estudio con la de otros tres municipios del país.

Para la estimación de la población, en los estudios de planeamiento de servicios para los niveles de complejidad medio alto y alto, se considera una buena práctica realizar estudios demográficos detallados conducidos por profesionales en la demografía. Métodos como el de los componentes demográficos, que analiza la variación en el tiempo de parámetros como la natalidad, la mortalidad, la emigración y la inmigración, son de gran utilidad y confiabilidad para obtener un sustento sólido a las proyecciones de población que permita una adecuada estimación de la demanda de los servicios.

Ajuste por población flotante y población migratoria

El cálculo de la población por abastecer debe considerar actividades turísticas, laborales, industriales y/o comerciales que representen población flotante. Debe ajustarse la proyección de la población para tener en cuenta la población flotante, de acuerdo con los estudios socioeconómicos disponibles para la población. En caso de que existan posibilidades de migración hacia el municipio, ésta debe tenerse presente en los estudios de proyección de la población. En caso de que no existan datos, el diseñador debe proyectar la población utilizando alguna metodología especial establecida de común acuerdo con el contratante.

Etnias minoritarias

En caso de que en el municipio objeto de la construcción o ampliación de un sistema de acueducto exista una etnia minoritaria, la proyección de la población de ésta debe ser objeto de un estudio individual detallado.

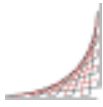
USOS DEL AGUA

Debe hacerse un estudio de la dotación desagregada por usos y por zonas del municipio, el cual debe considerar los siguientes usos:

Uso residencial

El diseñador debe analizar detenidamente la dotación de uso residencial teniendo en cuenta las siguientes disposiciones:

1. En general el consumo total de uso residencial aumenta con el tiempo. El diseñador debe justificar la proyección de la dotación para las etapas de construcción de las obras del sistema de acueducto y para el período de diseño de cada uno de sus componentes.
2. Debe atenderse lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 373 de 1997, sobre uso eficiente y ahorro del agua, o la que la reemplace, sobre la tecnología de bajo consumo y la reglamentación que exista al respecto, considerando el uso de micromedidores de caudal, reguladores de caudal, reguladores de presión o cualquier otro tipo de accesorio que implique una reducción en el consumo.
3. El diseñador debe tener en cuenta la utilización de aparatos de bajo consumo, con el fin de determinar el posible ahorro y el efecto de estos instrumentos en la dotación neta.
4. El diseñador debe deducir la dotación de uso residencial para el diseño de los sistemas de acueducto con base en mediciones directas hechas en la localidad. Cuando en ésta no existan micromedidores de caudal, el diseñador puede estimar la dotación por comparación de poblaciones cercanas con características similares.
5. Al hacer el estudio de la dotación por uso residencial deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores: el tamaño de la población, las condiciones socioeconómicas, el clima, la cobertura de

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

medidores, los aspectos sanitarios y demás factores que se estimen convenientes de acuerdo con el literal Correcciones a la dotación neta.

6. La dotación por uso residencial debe incluir el riego de jardines.
7. Las variaciones que sean propuestas por el diseñador a las dotaciones antes establecidas deben estar técnicamente justificadas, teniendo en cuenta aspectos climatológicos y socioeconómicos del municipio.

Uso comercial

Para establecer el uso comercial, el diseñador debe utilizar un censo comercial y realizar un estimativo de consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación comercial de acuerdo con las características de dichos establecimientos. Deben estudiarse los consumos puntuales o concentrados de demandas. El uso comercial también incluye el uso en oficinas.

Uso industrial

Para estimar el uso industrial, el diseñador debe utilizar censos industriales y estimativos de consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación industrial de acuerdo con las características de dichos establecimientos. Deben estudiarse los consumos puntuales o concentrados demandados con el fin de establecer los posibles grandes consumidores.

Uso rural

En caso de que el municipio objeto de la construcción de un nuevo sistema de acueducto o la ampliación del sistema de acueducto existente tenga que abastecer población rural, el diseñador debe utilizar los datos del censo rural y estimar los consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación rural de acuerdo con las características establecidas en el censo.

Uso para fines públicos

El consumo para uso público utilizado en los servicios de aseo, riego de jardines y parques públicos, fuentes públicas y demás, se estimará entre el 0 y el 3% del consumo medio diario doméstico, siempre y cuando no existan datos disponibles. En caso de que estos datos existan, servirán para establecer la proyección del uso público en el municipio.

Uso escolar

En caso de que en el municipio objeto de la construcción de un nuevo sistema de acueducto o de la ampliación del sistema existente se localice una concentración escolar importante que implique la permanencia durante el día de una población adicional, el diseñador debe analizar y cuantificar detenidamente la dotación de uso escolar de acuerdo con las características de los establecimientos de educación.

Uso institucional

Deben identificarse los establecimientos y predios que requieran una dotación especial debido a las características de sus actividades, tales como hospitales, cárceles, hoteles etc.

DOTACIÓN NETA

La dotación neta corresponde a la cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. Cuando se multiplica la población que va a ser servida por la dotación se obtienen la demanda total de agua; por tal razón la evaluación de la dotación es tan importante como la proyección de la población.

Dotación neta mínima y máxima

La dotación neta depende del nivel de complejidad del sistema y sus valores mínimo y máximo se establecen de acuerdo con la siguiente tabla:

Nivel de complejidad del sistema	Dotación neta mínima (L/hab-día)	Dotación neta máxima (L/hab-día)
Bajo	100	150
Medio	120	175
Medio alto	130	-
Alto	150	-

En el caso de ampliaciones de sistemas de acueducto, la dotación neta mínima debe fijarse con base en el análisis de los datos de producción y consumo del sistema sin incluir las pérdidas. La dotación puede obtenerse del consumo medio diario por habitante registrado durante un año.

Estimación de la dotación neta según registros históricos

Siempre que existan datos históricos confiables para el municipio, la dotación neta para el diseño de un nuevo sistema de acueducto o la ampliación de un sistema existente debe basarse en el análisis de los datos de medición. En este caso la metodología para estimar la dotación neta deberá cubrir los siguientes pasos en orden secuencial:

1. Investigar si para la facturación de consumos de agua en el sistema, se tiene instalados macro y micromedición; si estos se tienen, conseguir registros históricos de consumos para los diferentes usos del agua, durante por lo menos un año. Se debe indagar si la información obtenida ya fue objeto de análisis y crítica para descartar aquella proveniente de micromedidores en mal estado de funcionamiento. Si este proceso no se ha realizado se debe analizar en detalle y depurar la información eliminando aquellos valores de consumo, que por ser supremamente bajos o altos indiquen deficiencia en la medida o en la lectura.
2. Verificar las condiciones operativas del sistema de suministro de agua durante el período de análisis de los consumos, para constatar que los usuarios medidos tuvieron un pleno abastecimiento.
3. En un sistema en el que exista racionamiento, el consumo medido no es el mejor estimativo de las necesidades reales de un usuario que corresponde a la dotación neta.
4. Optar por instalar algunos micromedidores en acometidas de los usuarios representativos de los principales usos que tenga el agua, si en el municipio en cuestión no existe medición detallada de consumos de agua.

Estimación de la dotación neta por comparación con poblaciones similares

En el caso de que no existan datos en el municipio para el diseño de un nuevo sistema de acueducto o la ampliación del sistema de acueducto existente, los cálculos necesarios para estimar la dotación neta deben hacerse teniendo en cuenta los datos de poblaciones similares. El diseñador debe tener en cuenta los siguientes aspectos para la elección de las poblaciones similares: temperatura media, hidrología, tamaño de la población, nivel socioeconómico, tamaño del sector comercial y tamaño del sector industrial, entre otros. Como última opción y cuando no es factible apelar a ninguno de los métodos anteriores se debe recurrir a asignar con criterio una dotación neta a cada uso del agua. Para el caso de la dotación neta residencial esta asignación debe hacerse dentro de los valores máximos y mínimos descritos anteriormente. En la evaluación de las dotaciones netas de agua de un municipio se pueden tener tantas dotaciones como usos de agua existan: residencial, comercial, industrial, institucional, fines públicos, escuelas y rurales; todos los cuales deberán ser considerados en la evaluación de dotaciones y demandas de agua. Sin embargo, es una práctica común de la ingeniería que en sistemas donde los consumos del uso residencial representen más del 90% del consumo total, el cálculo de la demanda de agua se realice únicamente a partir de la dotación neta residencial sumándole a esta un pequeño porcentaje que tenga en cuenta los otros usos agrupados. En caso contrario, el cálculo de la demanda de agua debe hacerse en forma desagregada para cada uno de los usos principales y para cada uno de ellos debe determinarse dotaciones netas.

Correcciones a la dotación neta

La dotación neta obtenida en los literales Dotación neta mínima, Estimación de la dotación neta según registros históricos puede ajustarse teniendo en cuenta estudios socioeconómicos del municipio, el costo marginal de los servicios y el efecto del clima en el consumo. En los niveles bajo y medio de complejidad este ajuste no puede superar el 20% del valor de la dotación neta establecido inicialmente. En los niveles de medio alto y alto de complejidad puede incrementarse la dotación neta para cierto tipo de consumidores por encima del 20%, siempre y cuando el aumento se produzca únicamente para algún tipo especial de consumo de los mencionados en el literal de usos del agua.

Efecto del tamaño de la población en la dotación neta

Para los niveles alto y medio alto de complejidad, la dotación neta puede corregirse teniendo en cuenta el efecto del tamaño de la población en el consumo, considerando que en una población de mayor tamaño pueden existir un número mayor de actividades que requieran agua, tales como máquinas de limpieza, lavado de automóviles, etc. El ajuste por tamaño de población debe ser justificado con registros históricos.

Efecto del clima en la dotación neta

Teniendo en cuenta el clima predominante en el municipio, el diseñador puede variar la dotación neta establecida anteriormente teniendo en cuenta la siguiente tabla

Nivel de complejidad del sistema	Clima cálido (Mas de 28°C)	Clima templado (Entre 20°C y 28°C)	Clima frío (Menos de 20°C)
Bajo	+ 15 %	+ 10 %	No se admite corrección por clima
Medio	+ 15 %	+ 10 %	
Medio alto	+ 20 %	+ 15 %	
Alto	+ 20 %	+ 15 %	

Corrección por sistema de alcantarillado existente

La dotación neta puede verse afectada por el sistema de alcantarillado en servicio en el municipio. Específicamente, si no existe alcantarillado o si la capacidad del alcantarillado es baja, debe asignarse la dotación mínima.

PÉRDIDAS

Pérdidas en la aducción (agua cruda)

Debe establecerse un nivel de pérdidas en la aducción antes de llegar a la planta de tratamiento. El nivel de pérdidas en la aducción debe ser inferior al 5%.

Necesidades de la planta de tratamiento

Debe considerarse entre 3% y 5% del caudal medio diario para atender las necesidades de lavado de la planta de tratamiento.

Pérdidas en la conducción (agua tratada)

Debe establecerse el nivel de pérdidas en la conducción expresa después de la planta de tratamiento y antes del comienzo de la red de distribución. Esta cantidad debe ser un porcentaje del caudal medio diario, el cual debe ser inferior al 5%.

Pérdidas técnicas en el sistema de acueducto

Las pérdidas técnicas corresponden a la diferencia entre el volumen de agua tratada y medida a la salida de la(s) planta(s) potabilizadora(s) y el volumen entregado a la población medido en las acometidas domiciliarias del municipio. Para estimar el porcentaje de pérdidas técnicas deben tenerse en cuenta los datos registrados disponibles en el municipio sobre pérdidas de agua en el sistema de acueducto desde la(s) planta(s) potabilizadora(s), incluidos los consumos operaciones en la red. Para los municipios que no tengan registros sobre las pérdidas de agua en el sistema de acueducto, el porcentaje de pérdidas técnicas admisible depende del nivel de complejidad del sistema, como se establece en la siguiente tabla. En este caso, debe ejecutarse un programa de medición con el objeto de establecer el porcentaje de pérdidas del sistema de acueducto desde la(s) planta(s) potabilizadora(s).

Nivel de complejidad del sistema	Porcentajes máximos admisibles de pérdidas técnicas para el cálculo de la dotación bruta
Bajo	+ 40 %
Medio	+ 30 %
Medio alto	+ 25 %
Alto	+ 20 %

La tabla anterior expresa los valores máximos admisibles de las pérdidas técnicas. Sin embargo a la luz del Artículo 6° de la Resolución 1795 de la CRA, todos los sistemas de acueducto están comprometidos a realizar esfuerzos para disminuirlas al máximo pues el nivel máximo de agua no contabilizada que se aceptará para el cálculo de los costos de la prestación del servicio de acueducto será del 30%. De otro lado la Ley 373 de junio de 1997, por la cual se establece el programa para uso eficiente y ahorro del agua, invita a hacer esfuerzos ingentes para reducir las pérdidas de los sistemas de acueducto en el territorio nacional.

Pérdidas comerciales

Las pérdidas comerciales se obtienen de la diferencia entre el volumen de agua entregado a la salida de las plantas de tratamiento y el volumen facturado por la empresa de acueducto.

DEMANDA

Caudal medio diario

El caudal medio diario, Qmd, es el caudal medio calculado para la población proyectada, teniendo en cuenta la dotación bruta asignada. Corresponde al promedio de los consumos diarios en un período de un año.

Caudal máximo diario

El caudal máximo diario, QMD, corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas durante un período de un año. Se calcula multiplicando el caudal medio diario por el coeficiente de consumo máximo diario, k1.

Caudal máximo horario

El caudal máximo horario, QMH, corresponde al consumo máximo registrado durante una hora en un período de un año sin tener en cuenta el caudal de incendio. Se calcula como el caudal máximo diario multiplicado por el coeficiente de consumo máximo horario, k2.

Coeficiente de consumo máximo diario - k1

El coeficiente de consumo máximo diario, k1, se obtiene de la relación entre el mayor consumo diario y el consumo medio diario, utilizando los datos registrados en un período mínimo de un año. En caso de sistemas

nuevos, el coeficiente de consumo máximo diario, k_1 , depende del nivel de complejidad del sistema como se establece en la siguiente tabla.

Nivel de complejidad del sistema	Coeficiente de consumo máximo diario - k_1
Bajo	1.30
Medio	1.30
Medio alto	1.20
Alto	1.20

Coeficiente de consumo máximo horario con relación al consumo máximo diario - k_2

El coeficiente de consumo máximo horario con relación al consumo máximo diario, k_2 , puede calcularse, para el caso de ampliaciones de sistema de acueducto, como la relación entre el caudal máximo horario, QMH, y el caudal máximo diario, QMD, registrados durante un período mínimo de un año, sin incluir los días en que ocurran fallas relevantes en el servicio. En el caso de sistemas de acueductos nuevos, el coeficiente de consumo máximo horario con relación al consumo máximo diario, k_2 , es función del nivel de complejidad del sistema y el tipo de red de distribución, según se establece en la siguiente tabla.

Nivel de complejidad del sistema	Red menor de distribución	Red secundaria	Red matriz
Bajo	1.60	-	-
Medio	1.60	1.50	-
Medio alto	1.50	1.45	1.40
Alto	1.50	1.45	1.40

Gran consumidor

Para propósitos de esta normatividad se considera que un suscriptor individual es un gran consumidor cuando su demanda media sea mayor que o igual a 3 L/s (260 m³/día). La identificación de los grandes consumidores debe llevarse a cabo considerando el catastro de suscriptores de la empresa prestadora del servicio municipio, complementado por el desarrollo de encuestas dirigidas a los grandes consumidores identificados, estén atendidos o por atender.

Curva de variación horaria de la demanda

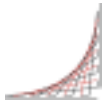
Debe establecerse la curva de demanda que defina la variación del consumo a lo largo del día, con el fin de establecer la necesidad y la magnitud de un posible almacenamiento. Para el nivel bajo de complejidad los datos para elaborar las curvas de demanda horarias de cada población o zona abastecida pueden pertenecer a la localidad en estudio o a una localidad que presenta características semejantes, en términos de nivel socioeconómico, de costumbres y de clima. Para los niveles medio, medio alto y alto de complejidad debe contarse con curvas de demanda horarias de cada población o zona abastecida.

CAUDAL DE INCENDIOS

Demanda mínima contra incendios para los niveles bajo y medio de complejidad

Para poblaciones correspondientes a los niveles bajo y medio de complejidad, el diseñador debe justificar si la protección contra incendio se considera necesaria. Sin embargo, se tendrá en cuenta que la presión requerida para la protección contra incendios puede obtenerse mediante el sistema de bombas del equipo del cuerpo de bomberos y no necesariamente de la presión en la red de distribución. Además, deben considerarse las siguientes especificaciones:

1. Los hidrantes se instalarán preferiblemente en las tuberías matrices y descargarán un caudal mínimo de 5 L/s.

 Guía de diseño aplicada para la optimización y expansión de sistemas de conducción en acueductos veredales Módulo D	Evaluación general de Procedimientos	No. de Edición: <u>001/2005</u>
--	--	--

2. Se recomienda una distancia mínima de 300 metros entre los hidrantes. La disposición final de los hidrantes debe ser recomendada por el diseñador de acuerdo con las exigencias de la zonificación urbana.

Demandas mínimas contra incendios para los niveles medio alto y alto de complejidad

La demanda mínima contra incendios debe estimarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

1. Para zonas residenciales densamente pobladas, edificios multifamiliares, comerciales e industriales de municipios con una población entre 12.500 y 20.000 habitantes, un incendio se considerará servido por un hidrante y las zonas residenciales unifamiliares serán servidas por un hidrante en uso simultáneo con una descarga mínima de 5 L/s.
2. Para zonas residenciales densamente pobladas o zonas con edificios multifamiliares, comerciales e industriales de municipios con poblaciones entre 20.000 y 60.000 habitantes, un incendio debe ser servido por tres hidrantes y las zonas residenciales unifamiliares deben ser servidas por un hidrante en uso simultáneo con una descarga mínima de 5 L/s.
3. Para zonas residenciales densamente pobladas o zonas con edificios multifamiliares, comerciales e industriales de municipios con poblaciones entre 60.000 y 100.000 habitantes, un incendio debe ser servido por tres hidrantes y las zonas residenciales unifamiliares deben ser servidas por dos hidrantes en uso simultáneo con capacidad de descarga mínima de 5 L/s cada uno.
4. en uso simultáneo con capacidad de descarga mínima de 5 L/s cada uno.
5. Para zonas residenciales densamente pobladas o multifamiliares, comerciales e industriales de municipios con más de 100.000 habitantes, un incendio debe ser servido por cuatro hidrantes y las zonas residenciales unifamiliares deben ser servidas con dos hidrantes en uso simultáneo con capacidad mínima de 10 L/s cada uno.